

CAPÍTULO 26

booksmedicos.org

El sistema urinario: anatomía funcional y formación de orina en los riñones

Múltiples funciones del riñón en la homeostasis

La mayoría de las personas saben que los riñones tienen una función importante: eliminar del cuerpo los materiales de desecho que se han ingerido o que ha producido el metabolismo. Una segunda función que es especialmente crítica es controlar el volumen y la composición de los electrolitos de los líquidos corporales. En lo que respecta al agua y casi todos los electrolitos del cuerpo, el equilibrio entre los ingresos (debidos a la ingestión y a la producción metabólica) y las salidas (debidas a la excreción o al consumo metabólico) lo mantienen en gran medida los riñones. Esta función reguladora de los riñones mantiene el ambiente interno estable necesario para que las células desempeñen sus diversas actividades.

Los riñones realizan sus funciones más importantes filtrando el plasma y eliminando sustancias del filtrado con una intensidad variable, dependiendo de las necesidades del cuerpo. Finalmente, los riñones «aclaran» las sustancias no deseadas del filtrado (y por tanto del cuerpo) excretándolas a la orina mientras devuelven las sustancias necesarias de nuevo a la sangre.

Aunque este capítulo y los siguientes se centrarán sobre todo en el control de la excreción renal de agua, electrolitos y productos de desecho metabólico, los riñones ejercen numerosas funciones homeostáticas, entre ellas las siguientes:

- Excreción de productos metabólicos de desecho y sustancias químicas extrañas.
- Regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico.
- Regulación de la osmolalidad del líquido corporal y de las concentraciones de electrolitos.
- Regulación de la presión arterial.
- Regulación del equilibrio acidobásico.
- Regulación de la producción de eritrocitos.
- Secreción, metabolismo y excreción de hormonas.
- Gluconeogenia.

Excreción de productos metabólicos de desecho, sustancias químicas extrañas, fármacos y metabolitos de hormonas

Los riñones son los principales medios de eliminación de los productos de desecho del metabolismo que ya no necesita el cuerpo. Estos productos son la *urea* (del metabolismo de los aminoácidos), la *creatinina* (de la creatina muscular), el *ácido úrico* (de los ácidos nucleicos), los *productos finales del metabolismo de la hemoglobina* (como la bilirrubina) y los *metabolitos de varias hormonas*. Estos productos de desecho deben eliminarse del cuerpo tan rápidamente como se producen. Los riñones también eliminan la mayoría de las toxinas y otras sustancias extrañas que el cuerpo produce o ingiere, como los pesticidas, los fármacos y los aditivos alimentarios.

Regulación de los equilibrios hídrico y electrolítico

Para el mantenimiento de la homeostasis, la excreción de agua y electrolitos debe corresponderse de forma precisa con su ingreso. Si los ingresos superan a la excreción, la cantidad de esa sustancia en el cuerpo aumentará. Si la ingestión es menor que la excreción, la cantidad de esa sustancia en el cuerpo se reducirá. Aunque pueden producirse desequilibrios transitorios (o cíclicos) de agua y electrolitos en diversas condiciones fisiológicas y fisiopatológicas asociadas con una entrada o excreción renal alteradas, el mantenimiento de la vida depende de la restauración del equilibrio de

agua y electrolitos.

La ingestión de agua y de muchos electrolitos está gobernada sobre todo por los hábitos de bebida y comida de la persona, y los riñones deben ajustar su excreción a su ingestión. La **figura 26-1** muestra la respuesta de los riñones a un incremento brusco de 10 veces de la ingestión de sodio, desde un valor bajo de 30 mEq/día a un valor alto de 300 mEq/día. En los 2 a 3 días siguientes del aumento de la ingestión de sodio, la excreción renal también aumenta hasta alrededor de 300 mEq/día, de manera que se restablece rápidamente el equilibrio entre la ingestión y la salida. Pero durante la adaptación renal en esos 2 a 3 días a la elevada ingestión de sodio se produce una acumulación modesta de sodio que incrementa ligeramente el volumen de líquido extracelular y desencadena cambios hormonales y otras respuestas compensadoras que indican a los riñones que aumenten la excreción de sodio.

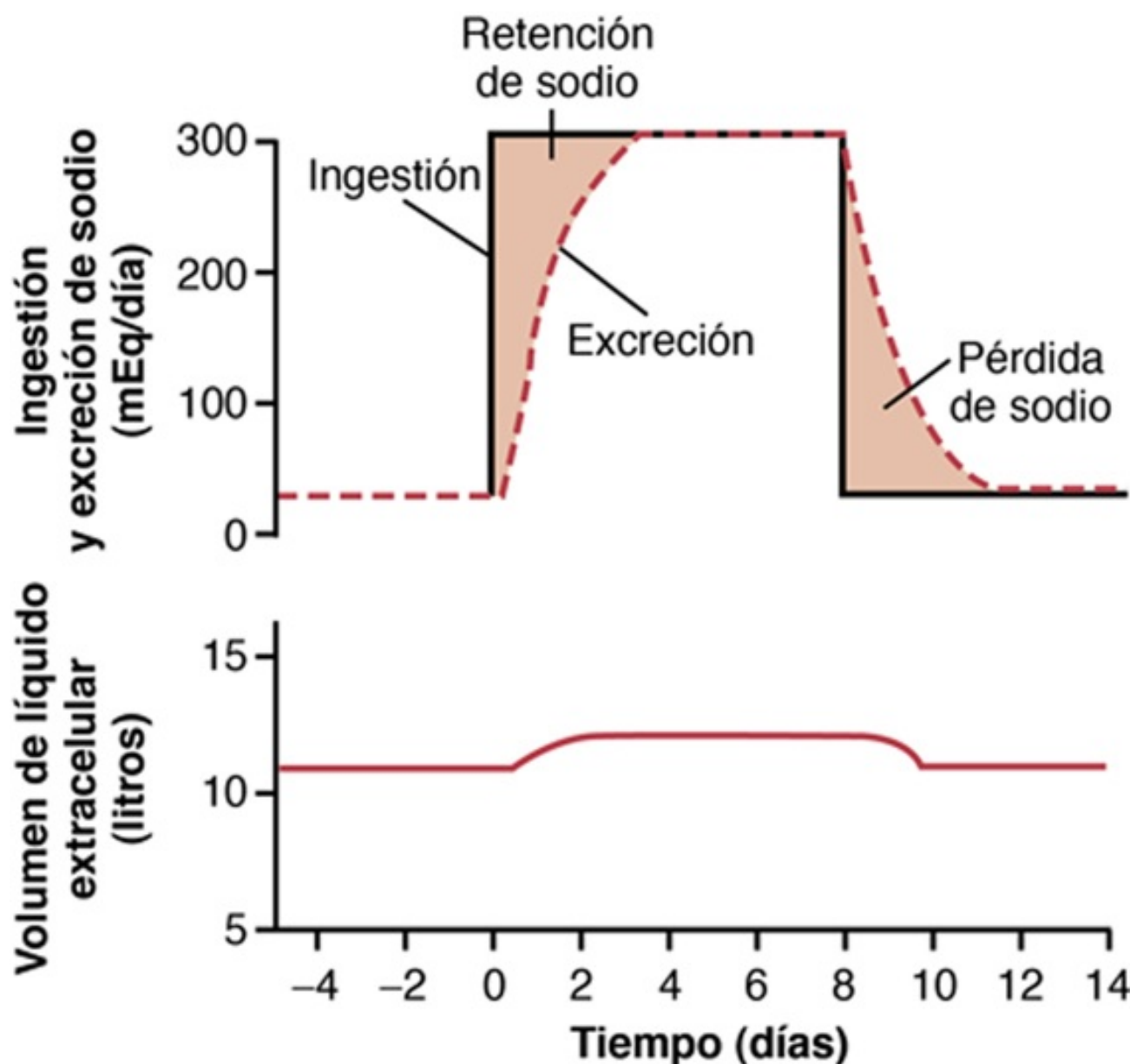


FIGURA 26-1 Efecto de aumentar la ingestión de sodio 10 veces (de 30 a 300 mEq/día) sobre la excreción urinaria de sodio y el volumen de líquido extracelular. Las zonas sombreadas representan la retención o la pérdida netas de sodio, determinadas por la diferencia entre la ingestión de sodio y su excreción.

La capacidad de los riñones de alterar la excreción de sodio en respuesta a los cambios en su

ingestión es enorme. Estudios experimentales han demostrado que, en muchas personas, la ingestión de sodio puede aumentarse a 1.500 mEq/día (más de 10 veces con respecto a lo normal) o reducirse a 10 mEq/día (menos de una décima parte de lo normal) con cambios relativamente pequeños en el volumen de líquido extracelular o en la concentración plasmática de sodio. Este fenómeno es también cierto para el agua y la mayoría de los demás electrólitos, como los iones cloro, potasio, calcio, hidrógeno, magnesio y fosfato. En los siguientes capítulos expondremos los mecanismos específicos que permiten a los riñones realizar estas asombrosas proezas de la homeostasis.

Regulación de la presión arterial

Como se comentó en el [capítulo 19](#), los riñones desempeñan una función dominante en la regulación a largo plazo de la presión arterial al excretar cantidades variables de sodio y agua. Los riñones también contribuyen a la regulación a corto plazo de la presión arterial mediante la secreción de hormonas y factores o sustancias vasoactivos, como la *renina*, que dan lugar a la formación de productos vasoactivos (p. ej., la angiotensina II).

Regulación del equilibrio acidobásico

Los riñones contribuyen a la regulación acidobásica junto a los pulmones y los amortiguadores del líquido corporal mediante la excreción de ácidos y la regulación de los depósitos de amortiguadores en el líquido corporal. Los riñones son el único medio de eliminar ciertos tipos de ácidos, como el ácido sulfúrico y el ácido fosfórico, que genera el metabolismo de las proteínas.

Regulación de la producción de eritrocitos

Los riñones secretan *eritropoyetina*, que estimula la producción de eritrocitos en las *células madre hematopoyéticas* de la médula ósea, como se expone en el [capítulo 33](#). Un estímulo importante para la secreción de eritropoyetina por los riñones es la *hipoxia*. Los riñones son responsables normalmente de la mayor parte de la eritropoyetina secretada a la circulación. En las personas con una nefropatía grave o en las que se han extirpado los riñones y están en hemodiálisis, aparece una anemia grave debido a la menor producción de eritropoyetina.

Regulación de la producción de 1,25-dihidroxitamina D₃

Los riñones producen la forma activa de la vitamina D, 1,25-dihidroxitamina D₃ (*calcitriol*), mediante la hidroxilación de esta vitamina en la posición «número 1». El calcitriol es esencial para el depósito normal del calcio en el hueso y la reabsorción del calcio en el aparato digestivo. Como se expuso en el [capítulo 80](#), el calcitriol desempeña una función importante en la regulación del calcio y del potasio.

Síntesis de glucosa

Los riñones sintetizan glucosa a partir de los aminoácidos y otros precursores durante el ayuno prolongado, un proceso denominado *gluconeogenia*. La capacidad de los riñones de añadir glucosa a la sangre durante períodos prolongados de ayuno rivaliza con la del hígado.

En las nefropatías crónicas o en la insuficiencia renal aguda, estas funciones homeostáticas se interrumpen y aparecen con rapidez anomalías intensas en los volúmenes del líquido corporal y en su composición. Ante una insuficiencia renal completa se acumulan en el cuerpo suficiente potasio, ácidos, líquido y otras sustancias como para causar la muerte en unos días, a no ser que se inicien

intervenciones clínicas como la hemodiálisis para restablecer, al menos parcialmente, los equilibrios de los líquidos y los electrolitos corporales.

Anatomía fisiológica de los riñones

Organización general de los riñones y de la vía urinaria

Los riñones se disponen en la pared posterior del abdomen, fuera de la cavidad peritoneal (**fig. 26-2**). Cada riñón de un ser humano adulto normal pesa unos 150 g y tiene el tamaño aproximado de un puño cerrado. La cara medial de cada riñón contiene una región con una muesca, llamada *hilio*, por la que pasan la arteria y vena renales, los linfáticos, la inervación y el uréter, que transporta la orina final desde el riñón hasta la vejiga, donde se almacena hasta que esta se vacía. El riñón está rodeado de una *cápsula* fibrosa y tensa que protege sus delicadas estructuras internas.

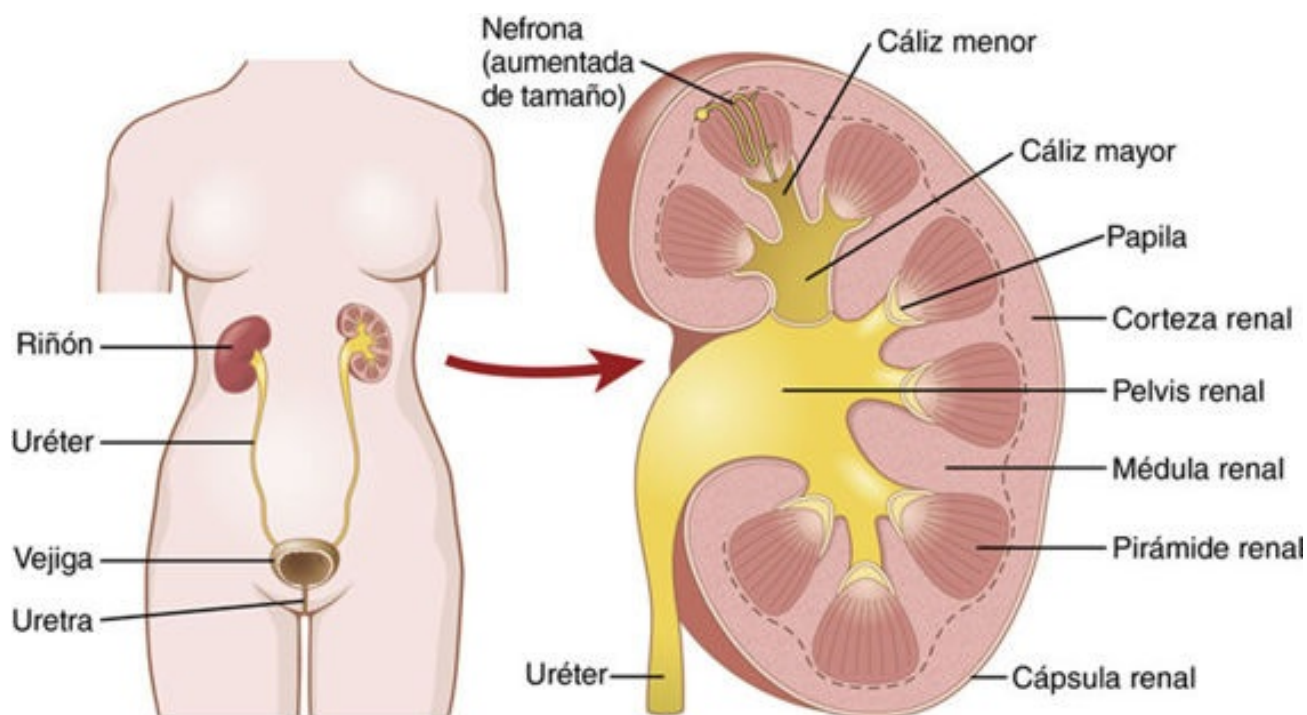


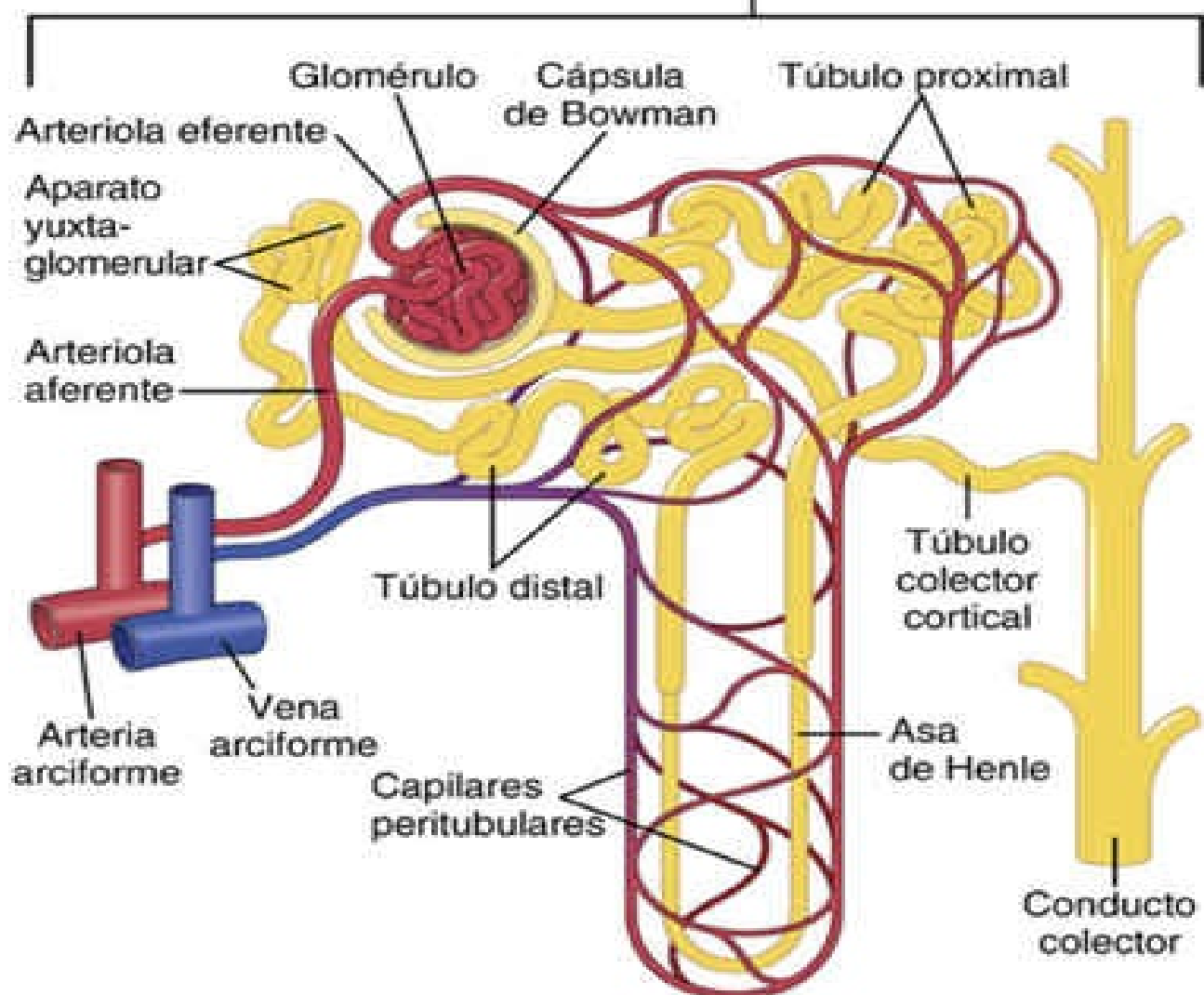
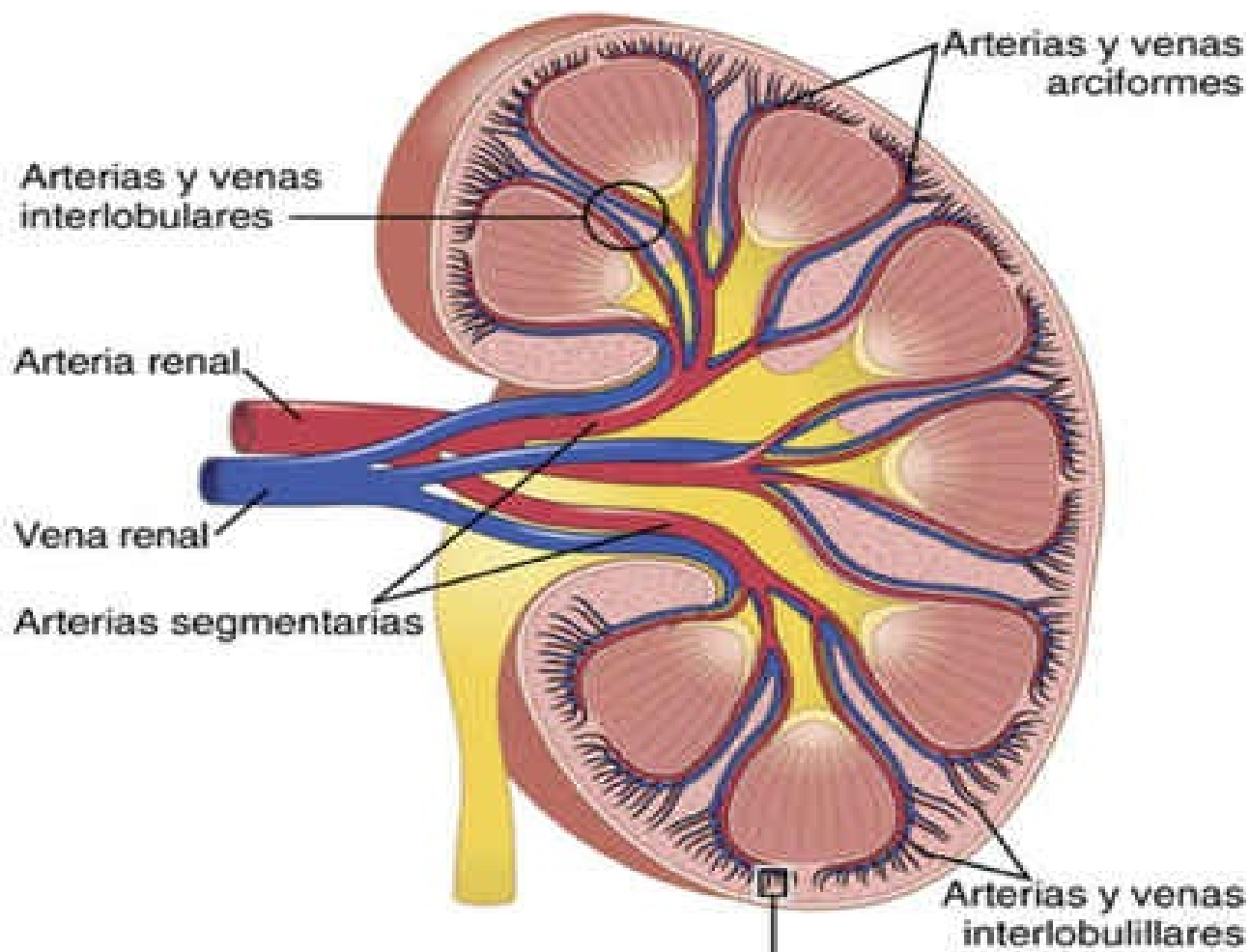
FIGURA 26-2 Organización general de los riñones y del sistema urinario.

Si se cortan los riñones de arriba abajo, las dos regiones principales que pueden verse son la *corteza* externa y las regiones internas de la *médula*. La médula se divide en 8-10 masas de tejido en forma de cono llamadas *pirámides renales*. La base de cada pirámide se origina en el borde entre la corteza y la médula y termina en la *papila*, que se proyecta en el espacio de la *pelvis renal*, una continuación en forma de abanico de la porción superior del uréter. El borde externo de la pelvis se divide en bolsas abiertas, llamadas *cálices mayores*, que se extienden hacia abajo y se dividen en los *cálices menores*, que recogen la orina de los túbulos de cada papila. Las paredes de los cálices, la pelvis y el uréter contienen elementos contráctiles que empujan la orina hacia la *vejiga*, donde se almacena hasta que se vacía en la *micción*, que se comenta más adelante en este capítulo.

Irrigación renal

El riego sanguíneo de los dos riñones es normalmente de alrededor del 22% del gasto cardíaco, o 1.100 ml/min. La arteria renal entra en el riñón a través del hilio y después se ramifica

progresivamente hasta formar las *arterias interlobulares*, las *arterias arciformes*, las *arterias interlobulillares* (también denominadas *arterias radiales*) y las *arteriolas aferentes*, que acaban en los *capilares glomerulares*, donde se filtran grandes cantidades de líquido y solutos (excepto las proteínas plasmáticas) para comenzar la formación de orina (**fig. 26-3**). Los extremos distales de los capilares de cada glomérulo coalescen hasta formar la *arteriola eferente*, que llega a la segunda red capilar, los *capilares peritubulares*, que rodean a los túbulos renales.



La circulación renal tiene la particularidad de contar con dos lechos capilares, los capilares glomerulares y los peritubulares, que están dispuestos en serie y están separados por las arteriolas eferentes. Estas arteriolas ayudan a regular la presión hidrostática en los dos grupos de capilares. La presión hidrostática alta en los capilares glomerulares (de unos 60 mmHg) da lugar a una filtración rápida, mientras que una presión hidrostática mucho menor en los capilares peritubulares (de unos 13 mmHg) permite una reabsorción rápida de líquido. Al ajustar la resistencia de las arteriolas aferente y eferente, los riñones pueden regular la presión hidrostática en los capilares glomerulares y peritubulares, cambiando la filtración glomerular, la reabsorción tubular o ambas en respuesta a las demandas homeostáticas del cuerpo.

Los capilares peritubulares se vacían en los vasos del sistema venoso, que discurren paralelos a los vasos arteriolar. Los vasos sanguíneos del sistema venoso forman progresivamente la *vena interlobulillar*, la *vena arciforme*, la *vena interlobular* y la *vena renal*, que abandona el riñón junto a la arteria renal y el uréter.

La nefrona es la unidad funcional del riñón

Cada riñón humano contiene alrededor de 800.000 a 1.000.000 de *nefronas*, cada una de las cuales es capaz de formar orina. El riñón no puede regenerar nefronas nuevas. Por tanto, en la lesión, la enfermedad o el envejecimiento renal normal, el número de nefronas se reduce gradualmente. Después de los 40 años de edad, el número de nefronas funcionantes suele reducirse alrededor de un 10% cada 10 años de forma que a los 80 años muchas personas tienen un 40% menos de nefronas funcionantes que a los 40. Esta pérdida no pone en peligro la vida porque los cambios adaptativos en el resto de las nefronas les permiten excretar las cantidades adecuadas de agua, electrólitos y productos de desecho, como se comenta en el [capítulo 32](#).

Cada nefrona contiene: 1) un penacho de capilares glomerulares llamado *glomérulo*, por el que se filtran grandes cantidades de líquido desde la sangre, y 2) un *túbulo* largo en el que el líquido filtrado se convierte en orina en su camino a la pelvis del riñón (v. [fig. 26-3](#)).

El glomérulo contiene una red de capilares glomerulares que se ramifican y anastomosan y que, comparados con otros capilares, tienen una presión hidrostática alta (de unos 60 mmHg). Los capilares glomerulares están revestidos de células epiteliales y todo el glomérulo está cubierto por la *cápsula de Bowman*.

El líquido filtrado desde los capilares glomerulares circula hacia la cápsula de Bowman y después al *túbulo proximal*, que se encuentra en la corteza del riñón ([fig. 26-4](#)). Desde el túbulo proximal, el líquido fluye hacia el *asa de Henle*, que desciende hasta la médula renal. Cada asa consta de una *rama descendente* y otra *ascendente*. Las paredes de la rama descendente y el segmento inferior de la rama ascendente son muy finas y de ahí que se denominen *segmento fino del asa de Henle*. Después de que la rama ascendente del asa ha vuelto a la corteza, su pared se engruesa mucho y se denomina *segmento grueso del asa ascendente*.

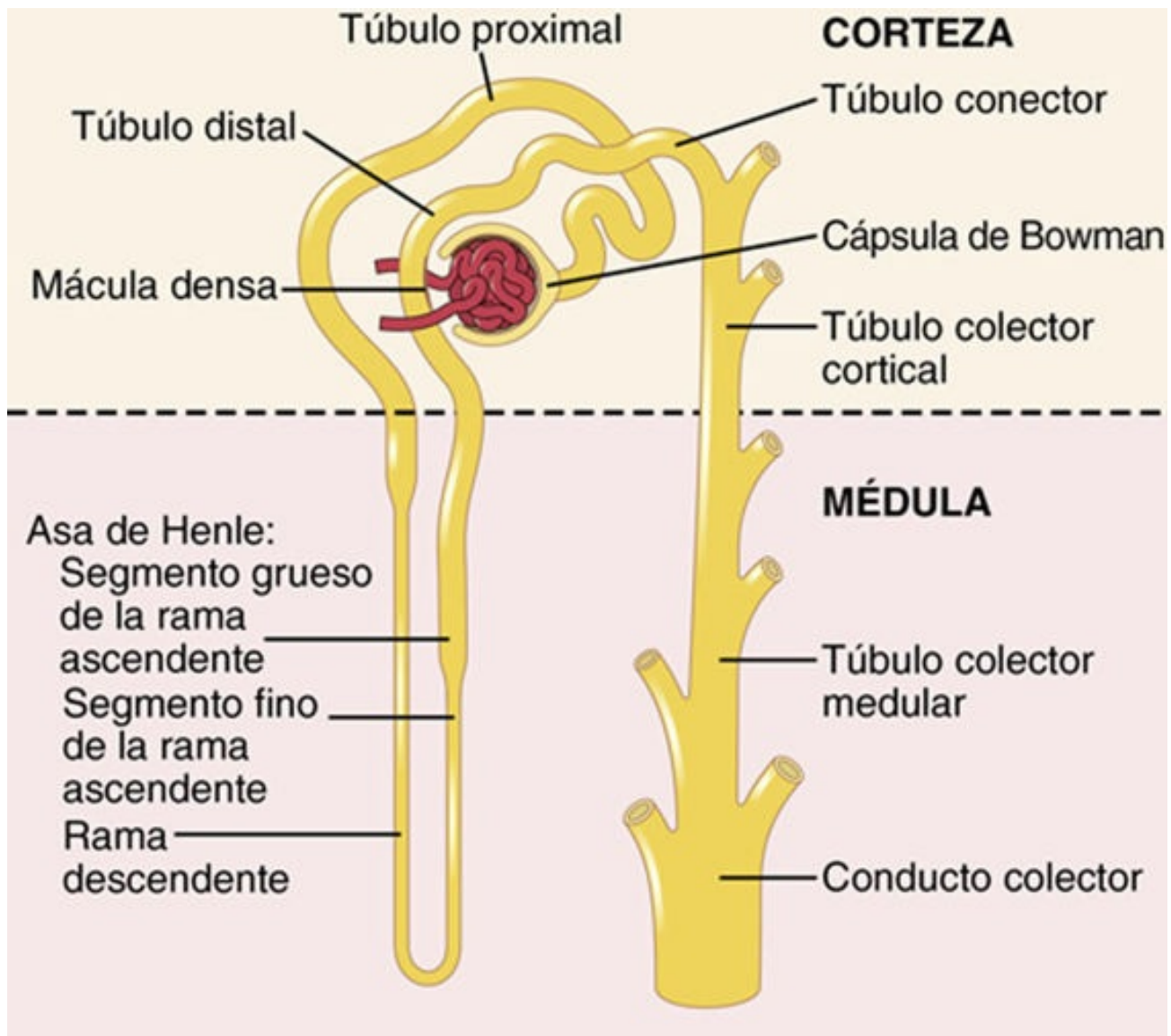


FIGURA 26-4 Segmentos tubulares básicos de la nefrona. Las longitudes relativas de los diferentes segmentos tubulares no están dibujados a escala.

Al final de la rama ascendente gruesa hay un segmento corto, que tiene en su pared una placa de células epiteliales especializadas conocida como *mácula densa*. Como comentaremos más adelante, la mácula densa es importante para controlar la función de la nefrona. Más allá de la mácula densa el líquido entra en el *túbulo distal*, que, como el túbulo proximal, se dispone en la corteza renal. Al túbulo distal le siguen el *túbulo conector* y el *túbulo colector cortical*, que conduce al *conducto colector cortical*. Las partes iniciales de 8 a 10 conductos colectores corticales se unen para formar un solo conducto colector mayor que discurre hacia abajo al interior de la médula y se convierte en el *conducto colector medular*. Los conductos colectores se funden para formar progresivamente conductos cada vez mayores que finalmente se vacían en la pelvis renal a través de las puntas de las *papilas renales*. En cada riñón hay unos 250 conductos colectores muy grandes y cada uno recoge la orina de unas 4.000 nefronas.

Diferencias regionales en la estructura de la nefrona: nefronas corticales y yuxtamedulares

Aunque cada nefrona tiene todos los componentes descritos, hay algunas diferencias dependiendo de la profundidad a la que se encuentre la nefrona dentro de la masa renal. Las nefronas que tienen glomérulos localizados en la corteza externa se denominan *nefronas corticales*; tienen asas de Henle

cortas que penetran solo una distancia corta en la médula (**fig. 26-5**).

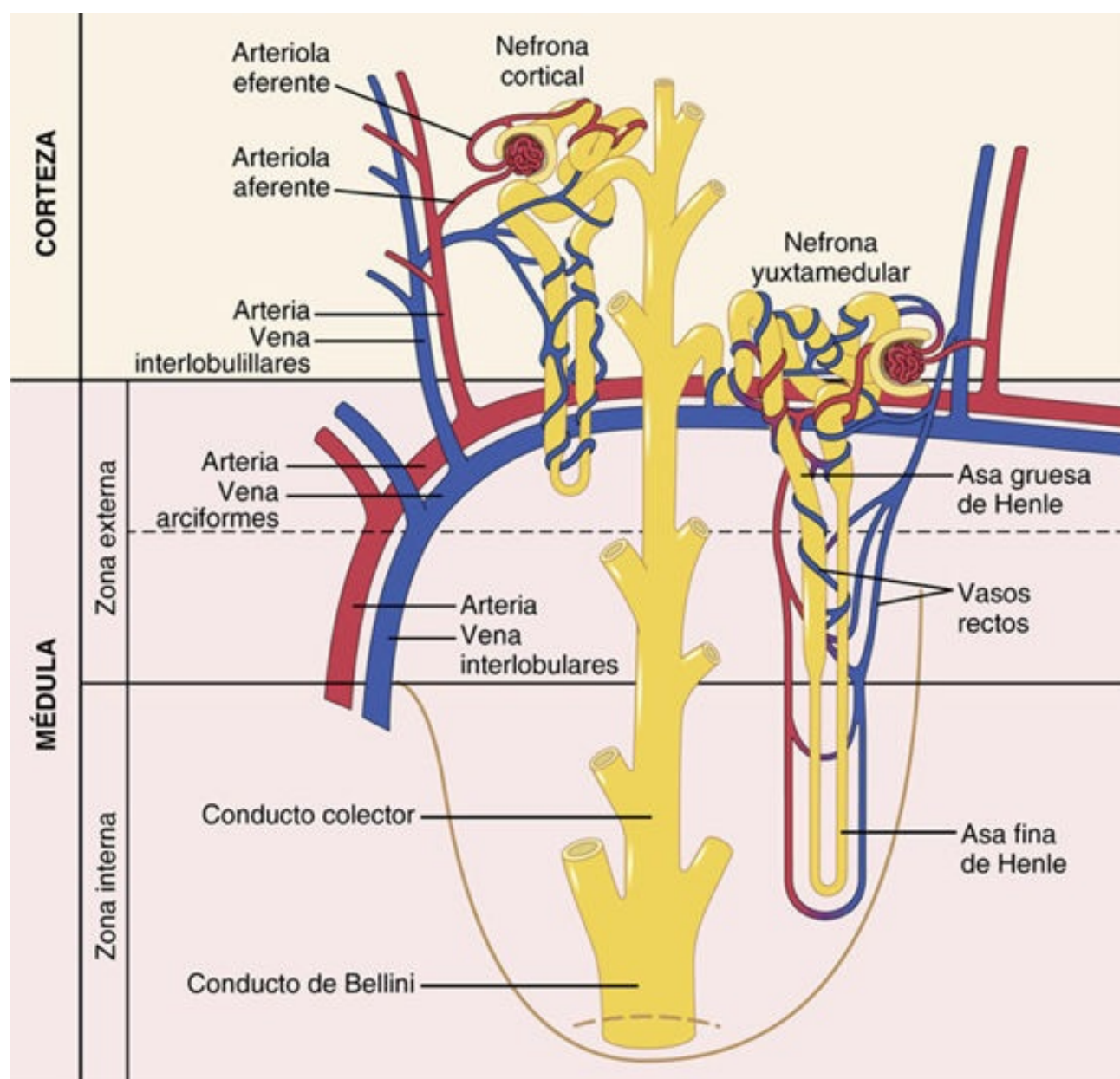


FIGURA 26-5 Esquema de las relaciones existentes entre los vasos sanguíneos y las estructuras tubulares y las diferencias entre las nefronas corticales y yuxtamedulares.

Alrededor del 20-30% de las nefronas tienen glomérulos que se disponen en la profundidad de la corteza renal cerca de la médula y se denominan *nefronas yuxtamedulares*. Estas nefronas tienen asas de Henle grandes que discurren hasta la médula, en algunos casos con un recorrido completamente intramedular hasta desembocar en las papilas renales.

Las estructuras vasculares que irrigan las nefronas yuxtamedulares también difieren de las que irrigan las nefronas corticales. En las nefronas corticales todo el sistema tubular está rodeado de una red extensa de capilares peritubulares. En las nefronas yuxtamedulares, las arteriolas eferentes largas se extienden desde los glomérulos hasta la médula externa y después se dividen en capilares peritubulares especializados, llamados *vasos rectos*, que se extienden hasta la médula al lado de las asas de Henle. Como las asas de Henle, los vasos rectos vuelven a la corteza y se vacían en las venas corticales. Esta red especializada de capilares en la médula desempeña una función esencial en la formación de una orina concentrada y se analiza en el [capítulo 29](#).

Micción

La micción es el proceso mediante el cual la vejiga urinaria se vacía cuando está llena. Este proceso se realiza en dos pasos. Primero, la vejiga se llena progresivamente hasta que la tensión en sus paredes aumenta por encima de un umbral. Esta tensión desencadena el segundo paso, que es un reflejo nervioso, llamado *reflejo miccional*, que vacía la vejiga o, si esto falla, provoca al menos un deseo de orinar. Aunque el reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, centros presentes en la corteza cerebral o en el tronco del encéfalo pueden inhibirlo o facilitarlo.

Anatomía fisiológica de la vejiga

La vejiga urinaria, que se muestra en la **figura 26-6**, es una cámara de músculo liso compuesta de dos partes principales: 1) el *cuerpo*, que es la principal parte de la vejiga en la que se acumula la orina, y 2) el *cuello*, que es una extensión en forma de abanico del cuerpo, que pasa en sentido inferior y anterior hasta el triángulo urogenital y se conecta con la uretra. La parte inferior del cuello de la vejiga también se llama *uretra posterior* por su relación con la uretra.

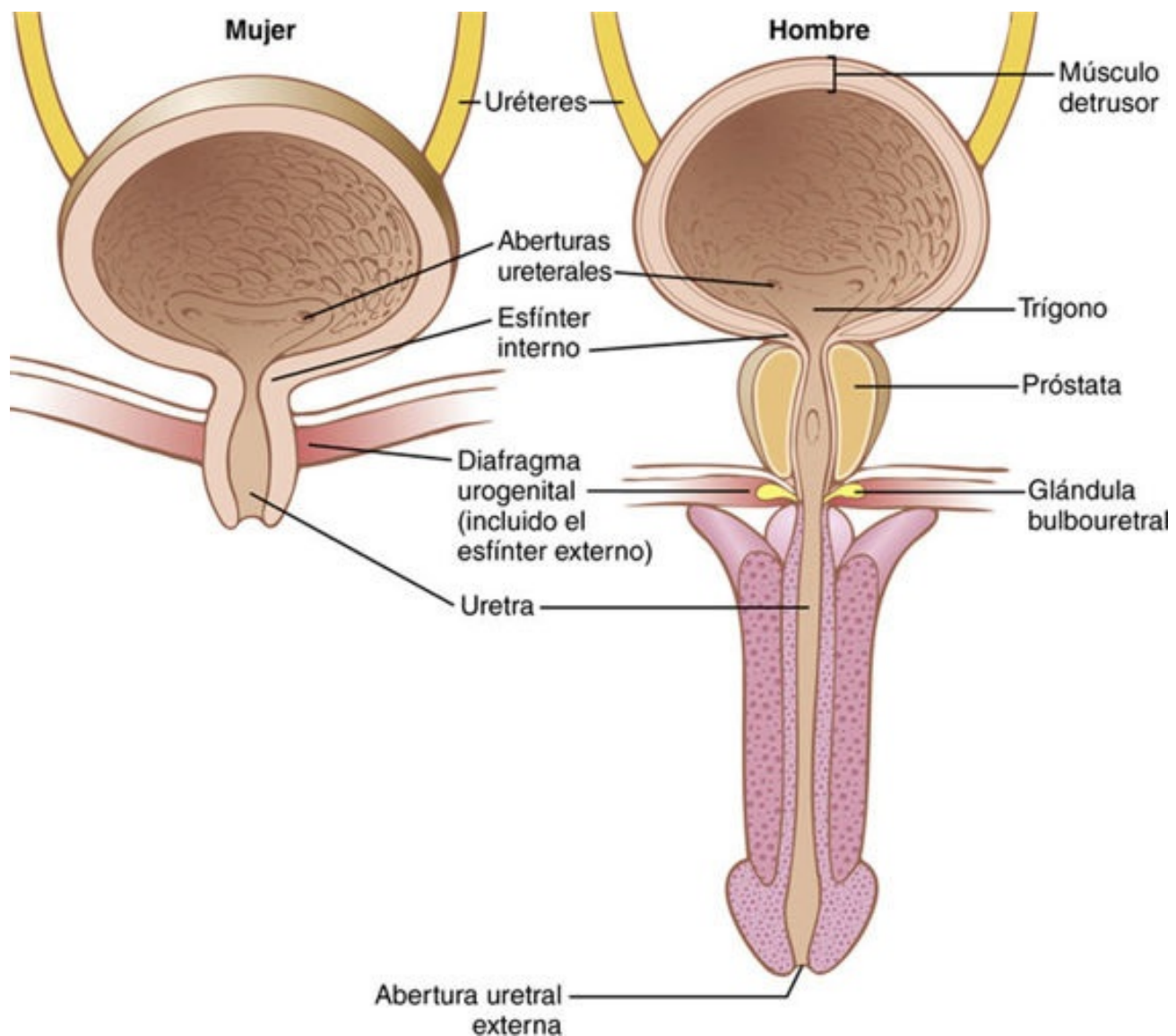


FIGURA 26-6 Anatomía de la vejiga urinaria y la uretra en hombres y mujeres.

El músculo liso de la vejiga se llama *músculo detrusor*. Sus fibras musculares se extienden en todas las direcciones y, cuando se contraen, pueden aumentar la presión en la vejiga hasta 40-60 mmHg. Luego la *contracción del músculo detrusor es un paso importante en el vaciamiento de la vejiga*. Las células musculares lisas del músculo detrusor se fusionan entre sí de manera que existen vías eléctricas de baja resistencia de una célula muscular a otra. De este modo un potencial de acción puede propagarse a través del músculo detrusor, desde una célula muscular a la siguiente, para provocar la contracción de toda la vejiga a la vez.

En la pared posterior de la vejiga, inmediatamente por encima del cuello de la vejiga, hay una pequeña zona triangular llamada *trígono*. En la parte más inferior del vértice del trígono, el cuello de la vejiga se abre en la *uretra posterior*, y los dos uréteres entran en la vejiga en los ángulos más superiores del trígono. El trígono puede identificarse por el hecho de que su *mucosa*, el recubrimiento interno de la vejiga, es lisa, al contrario que el resto de la mucosa vesical, que está plegada y forma *arrugas*.

Cada uréter, en su entrada en la vejiga, discurre en sentido oblicuo a través del músculo detrusor y después pasa otros 1-2 cm por debajo de la mucosa vesical antes de vaciarse en la vejiga.

El cuello de la vejiga (uretra posterior) tiene 2 a 3 cm de longitud, y su pared está compuesta del músculo detrusor entrelazado con una gran cantidad de tejido elástico. El músculo en esta zona se llama *esfínter interno*. Su tono natural mantiene normalmente el cuello de la vejiga y la uretra

posterior vacías de orina y, por tanto, impide el vaciamiento de la vejiga hasta que la presión en la parte principal de la vejiga aumenta por encima de un umbral crítico.

Más allá de la uretra posterior, la uretra atraviesa el *diafragma urogenital*, que contiene una capa de músculo llamada *esfínter externo* de la vejiga. Este músculo es un músculo esquelético voluntario, al contrario que el músculo del cuerpo de la vejiga y del cuello de la vejiga, que es totalmente músculo liso. El músculo del esfínter externo está bajo un control voluntario del sistema nervioso y puede usarse para impedir conscientemente la micción incluso cuando los controles involuntarios intentan vaciar la vejiga.

Inervación de la vejiga

La principal inervación nerviosa de la vejiga es a través de los *nervios pélvicos*, que conectan con la médula espinal a través del *plexo sacro*, sobre todo los segmentos S2 y S3 (**fig. 26-7**). En los nervios pélvicos discurren *fibras nerviosas sensitivas* y *motoras*. Las fibras sensitivas detectan el grado de distensión de la pared de la vejiga. Las señales de distensión de la uretra posterior son especialmente fuertes y son responsables sobre todo de iniciar los reflejos que provocan el vaciado de la vejiga.

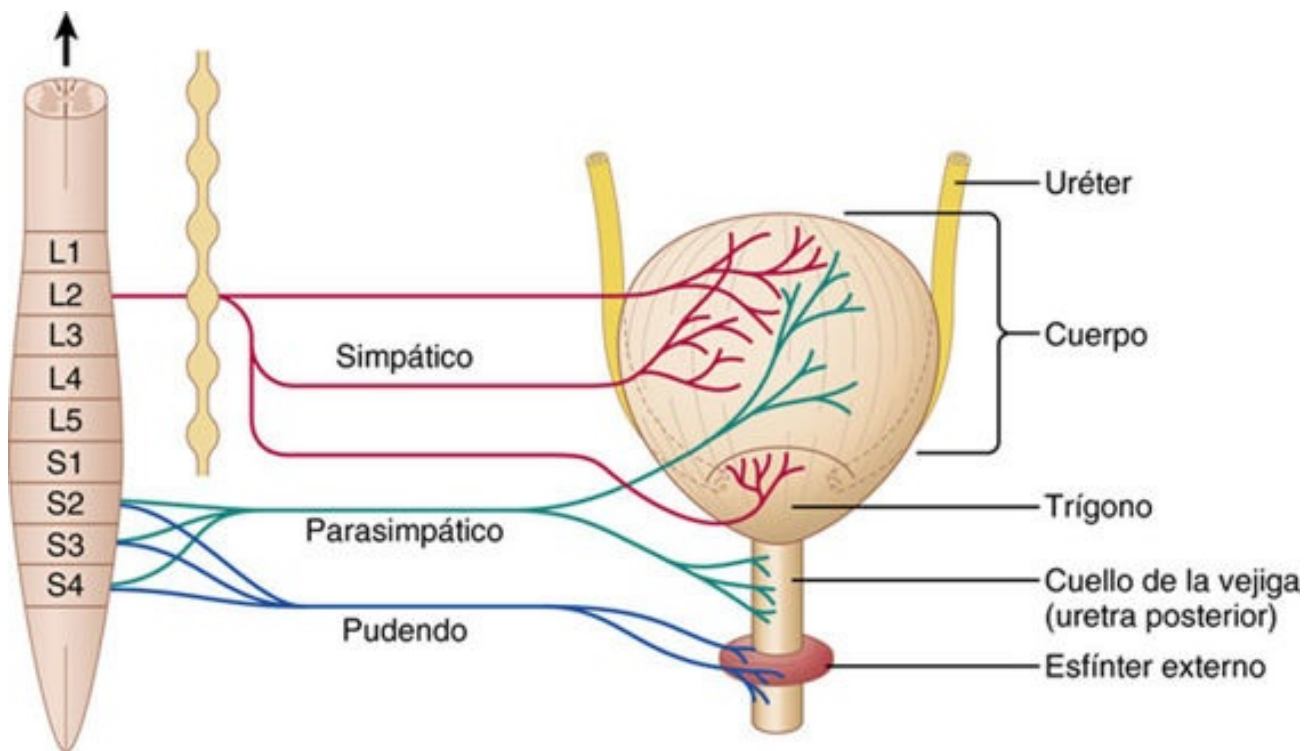


FIGURA 26-7 Inervación de la vejiga urinaria.

Los nervios motores transmitidos en los nervios pélvicos son *fibras parasimpáticas*. Estas fibras terminan en las células ganglionares localizadas en la pared de la vejiga. Después, nervios posganglionares cortos inervan el músculo detrusor.

Además de los nervios pélvicos, otros dos tipos de inervación son importantes para la función vesical. Los más importantes son las *fibras motoras esqueléticas* que llegan a través del *nervio pudendo* hasta el esfínter vesical externo. Se trata de *fibras nerviosas somáticas* que inervan y controlan el músculo esquelético voluntario del esfínter. Además, la vejiga recibe la *inervación simpática* de la cadena simpática a través de los *nervios hipogástricos*, que conectan sobre todo con el segmento L2 de la médula espinal. Estas fibras simpáticas estimulan principalmente los vasos

sanguíneos y tienen poco que ver con la contracción de la vejiga. Algunas fibras nerviosas sensitivas también pasan a través de los nervios simpáticos y pueden ser importantes en la sensación de plenitud y, en algunos pacientes, de dolor.

Transporte de orina desde el riñón hasta los uréteres y la vejiga

La orina que sale de la vejiga tiene prácticamente la misma composición que el líquido que fluye de los conductos colectores; no hay cambios significativos en la composición de la orina en su camino a través de los cálices renales hasta los uréteres y la vejiga.

La orina que fluye desde los conductos colectores hacia los cálices renales estira los cálices e incrementa su actividad de marcapasos intrínseca, lo que a su vez inicia las contracciones peristálticas que se propagan a la pelvis renal y después a lo largo de la longitud del uréter, forzando así la orina desde la pelvis renal hacia la vejiga. En los adultos, los uréteres tienen normalmente de 25 a 35 cm de longitud.

Las paredes de los uréteres contienen músculo liso y están inervadas por nervios simpáticos y parasimpáticos, así como por un plexo intramural de neuronas y fibras nerviosas que se extiende a lo largo de toda la longitud de los uréteres. Igual que sucede con otros músculos lisos viscerales, *las contracciones peristálticas en el uréter se potencian con la estimulación parasimpática y se inhiben con la estimulación simpática.*

Los uréteres entran en la vejiga a través del *músculo detrusor* en la región del trígono vesical, como se muestra en la **figura 26-6**. Los uréteres discurren normalmente en sentido oblicuo durante varios centímetros a través de la pared vesical. El tono normal del músculo detrusor en la pared de la vejiga tiende a comprimir el uréter, lo que impide el retroceso (reflujo) de orina desde la vejiga cuando la presión aumenta en ella durante la micción o la compresión de la vejiga. Cada onda peristáltica a lo largo del uréter aumenta la presión dentro del uréter de manera que la región que atraviesa la pared de la vejiga se abre y permite que la orina fluya hacia la vejiga.

En algunas personas, la distancia que el uréter discurre a través de la pared vesical es menor de lo normal, de manera que la contracción de la vejiga durante la micción no siempre ocluye completamente el uréter. Como resultado, parte de la orina de la vejiga se impulsa hacia atrás, hasta los uréteres, un trastorno que se conoce como *reflujo vesicoureteral*. Este reflujo puede aumentar el tamaño de los uréteres y, si es intenso, incrementar la presión en los cálices y las estructuras renales de la médula, provocando lesiones en estas regiones.

Sensación de dolor en los uréteres y reflejo ureterorrenal

Los uréteres reciben una buena inervación de fibras nerviosas del dolor. Cuando un uréter se bloquea (p. ej., por un cálculo ureteral), se produce una constricción refleja intensa acompañada de un dolor intenso. Además, los impulsos dolorosos provocan un reflejo simpático hacia el riñón que contrae las arteriolas renales, lo que reduce la producción renal de orina. Este efecto se llama *reflejo ureterorrenal* y es importante para evitar un flujo excesivo de líquido hacia la pelvis de un riñón con un uréter obstruido.

Llenado de la vejiga y tono de la pared vesical; la cistometrografía

La **figura 26-8** muestra los cambios aproximados en la presión intravesical a medida que la vejiga se llena de orina. Cuando no hay orina en la vejiga, la presión intravesical es aproximadamente de 0, pero cuando se han acumulado 30-50 ml de orina, la presión aumenta a 5-10 cmH₂O. Puede recogerse una cantidad adicional (200-300 ml) de orina con solo pequeños aumentos adicionales de la presión; este nivel constante de presión se debe al tono intrínseco de la pared de la vejiga. Por encima de los 300-400 ml, la acumulación de orina en la vejiga provoca un aumento rápido de la presión.

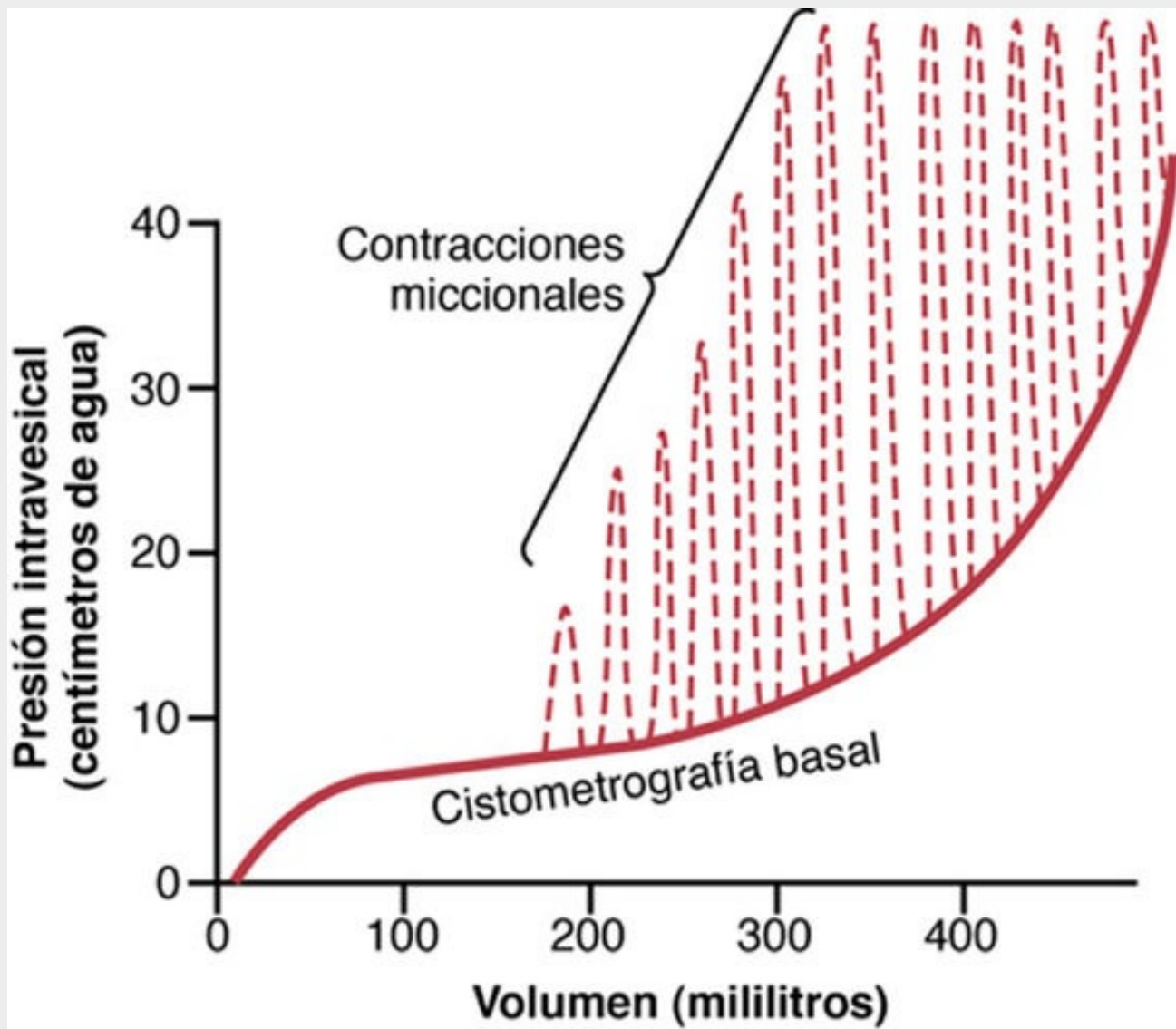


FIGURA 26-8 Cistometrografía normal que muestra también ondas de presión agudas (*picos en línea discontinua*) causadas por los reflejos miccionales.

Superpuestos a los cambios de la presión tónica durante el llenado de la vejiga están los incrementos agudos periódicos de la presión que duran desde unos segundos a más de 1 min. Los valores máximos de presión pueden aumentar desde solo unos centímetros de agua a más de 100 cmH₂O. Estas presiones máximas se denominan *ondas de micción* en la cistometrografía y se deben al reflejo miccional.

Reflejo miccional

Remitiéndonos de nuevo a la **figura 26-8**, podemos ver que a medida que se llena la vejiga empiezan a aparecer muchas *contracciones miccionales* superpuestas, como se muestra en los picos en línea discontinua. Estas se deben al reflejo de distensión iniciado por los *receptores sensitivos de distensión* en la pared de la vejiga, en especial por los receptores situados en la uretra posterior cuando esta zona comienza a llenarse de orina a presiones vesicales altas. Las señales sensitivas de los receptores de distensión vesicales son conducidas a los segmentos sacros de la médula a través de los *nervios pélvicos*, y después vuelven de nuevo a la vejiga a través de las *fibras nerviosas parasimpáticas* de estos mismos nervios.

Cuando la vejiga está solo parcialmente llena, estas contracciones miccionales suelen relajarse espontáneamente tras una fracción de minuto, el músculo detrusor deja de contraerse y la presión vuelve a su valor basal. A medida que la vejiga continúa llenándose, los reflejos miccionales se hacen más frecuentes y provocan contracciones mayores del músculo detrusor.

Una vez que comienza el reflejo miccional, este es «autorregenerativo». Es decir, que la contracción inicial de la vejiga activa los receptores de distensión que causan un mayor incremento en los impulsos sensitivos que van desde la vejiga y la uretra posterior, lo que aumenta más la contracción refleja de la vejiga; después el ciclo se repite una y otra vez hasta que la vejiga alcanza un alto grado de contracción. Después de algunos segundos a más de 1 min, el reflejo autorregenerativo comienza a agotarse y el ciclo regenerativo del reflejo miccional cesa, lo que permite la relajación de la vejiga.

De este modo el reflejo miccional es un solo ciclo completo de: 1) aumento rápido y progresivo de la presión; 2) un período de presión mantenida, y 3) un retorno de la presión al tono basal de la vejiga. Una vez que se ha producido el reflejo miccional pero no se ha vaciado la vejiga, los elementos nerviosos de este reflejo suelen permanecer en un estado de inhibición durante unos minutos a 1 h o más debido a que aparece otro reflejo miccional. A medida que la vejiga se llena más y más, los reflejos miccionales son más y más frecuentes y poderosos.

Una vez que el reflejo miccional es lo suficientemente poderoso, provoca otro reflejo, que pasa a través de los *nervios pudendos* hasta el *esfínter externo* para inhibirlo. Si esta inhibición es más potente en el encéfalo que las señales constrictoras voluntarias al esfínter externo, se produce la micción. Si no, la micción no se produce hasta que la vejiga se llena más y el reflejo miccional se hace más potente.

Facilitación o inhibición de la micción por el encéfalo

El reflejo miccional es un reflejo medular autónomo, pero centros encefálicos pueden inhibirlo o facilitarlo. Estos centros son: 1) *centros facilitadores e inhibidores* potentes situados en el tronco del encéfalo, sobre todo en la protuberancia, y 2) varios centros localizados en la corteza cerebral que son sobre todo inhibidores, pero pueden hacerse excitadores.

El reflejo miccional es la causa básica de la micción, pero los centros superiores ejercen normalmente un control final sobre la micción como sigue:

1. Los centros superiores mantienen el reflejo miccional parcialmente inhibido, excepto cuando se desea la micción.
2. Los centros superiores pueden impedir la micción, incluso aunque se produzca el reflejo miccional, mediante una contracción tónica del esfínter vesical externo hasta que se presente un momento adecuado.
3. Cuando es el momento de la micción, los centros corticales pueden facilitar que los centros de la micción sacros ayuden a iniciar el reflejo miccional y al mismo tiempo inhibir el esfínter urinario

externo para que la micción pueda tener lugar.

La *micción voluntaria* suele iniciarse de la siguiente forma. En primer lugar, una persona contrae voluntariamente los músculos abdominales, lo que aumenta la presión en la vejiga y permite la entrada de una cantidad extra de orina en el cuello de la vejiga y en la uretra posterior bajo presión, lo que estira sus paredes. Esta acción estimula los receptores de distensión, lo que excita el reflejo miccional y a la vez inhibe el esfínter uretral externo. Habitualmente se vaciará toda la orina dejando raramente más de 5-10 ml en la vejiga.

Anomalías de la micción

Vejiga atónica e incontinencia debidas a la destrucción de las fibras nerviosas sensitivas

La contracción refleja miccional no puede tener lugar si se destruyen las fibras nerviosas sensitivas que van de la vejiga a la médula espinal, lo que impide la transmisión de las señales de distensión de la vejiga. Cuando esto ocurre, una persona pierde el control vesical, a pesar de unas fibras aferentes intactas desde la médula hasta la vejiga y de unas conexiones neurógenas intactas dentro del encéfalo. En lugar de vaciarse periódicamente, la vejiga se llena al máximo y unas pocas gotas rebosan a la vez a través de la uretra. A esta situación se le denomina *incontinencia por rebosamiento*.

Una causa común de vejiga atónica es la lesión por aplastamiento en la región sacra de la médula espinal. Ciertas enfermedades pueden también lesionar las raíces nerviosas dorsales que entran en la médula espinal. Por ejemplo, la sífilis puede causar una fibrosis constrictiva alrededor de las fibras de las raíces dorsales, destruyéndolas. Este trastorno se denomina *tabes dorsal*, y al trastorno vesical resultante se le denomina *vejiga tabética*.

Vejiga automática debida a una lesión de la médula espinal por encima de la región sacra

Si la médula espinal se lesiona por encima de la región sacra, pero los segmentos medulares sacros continúan intactos, todavía pueden aparecer reflejos miccionales típicos. Pero ya no están controlados por el encéfalo. Durante los primeros días a varias semanas posteriores a la lesión, los reflejos miccionales están suprimidos por el estado de «shock espinal» causado por la pérdida brusca de impulsos facilitadores procedentes del tronco del encéfalo y del cerebro. Pero si la vejiga se vacía periódicamente mediante sondaje para evitar la lesión vesical producida por su distensión excesiva, la excitabilidad del reflejo miccional aumenta gradualmente hasta que vuelven los reflejos miccionales típicos; entonces se produce un vaciamiento (no anunciado) de la vejiga.

Algunos pacientes pueden todavía controlar la micción en este trastorno estimulando la piel (rascado y pinzado) de la región genital, lo que a veces desencadena un reflejo miccional.

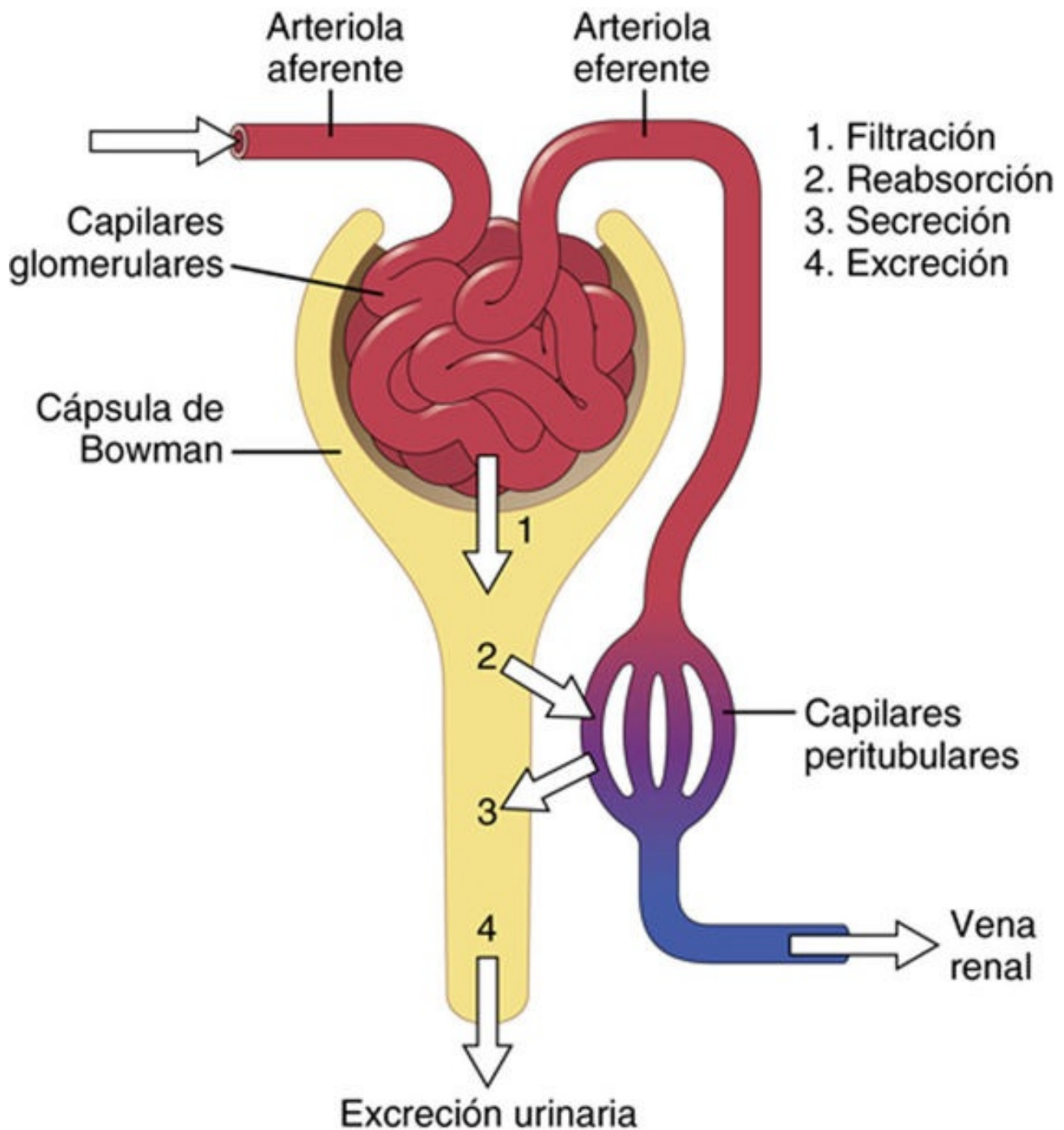
Vejiga neurógena sin inhibición debida a la falta de señales inhibitorias del encéfalo

Otra anomalía de la micción es la también conocida como *vejiga neurógena sin inhibición*, que da lugar a una micción frecuente y relativamente incontrolada. Este trastorno se debe a una lesión parcial de la médula espinal o del tronco del encéfalo que interrumpe la mayoría de las señales inhibitorias. Los impulsos facilitadores pasan continuamente hacia la médula y mantienen los centros sacros tan excitables que incluso una pequeña cantidad de orina desencadena un reflejo miccional incontrolable, lo que da lugar a una micción frecuente.

La formación de orina es resultado de la filtración glomerular, la reabsorción tubular y la secreción tubular

La intensidad con la que se excretan diferentes sustancias en la orina representa la suma de tres procesos renales, que se muestran en la **figura 26-9**: 1) la filtración glomerular; 2) la reabsorción de sustancias de los túbulos renales hacia la sangre, y 3) la secreción de sustancias desde la sangre hacia los túbulos renales. De forma matemática se expresa:

$$\begin{aligned} \text{Velocidad de excreción urinaria} = \\ \text{Velocidad de filtración} - \text{Velocidad de reabsorción} \\ + \text{Velocidad de secreción} \end{aligned}$$



Excreción = Filtración – Reabsorción + Secreción

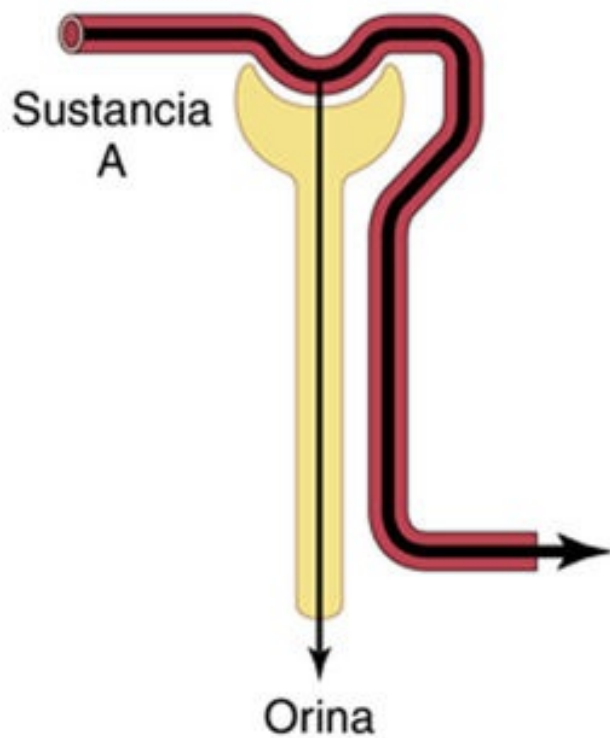
FIGURA 26-9 Procesos básicos del riñón que determinan la composición de la orina. La excreción urinaria de una sustancia es igual a la intensidad con que la sustancia se filtra menos la intensidad con la que se reabsorbe más la intensidad con que se secreta desde la sangre capilar peritubular hacia los túbulos.

La formación de orina comienza cuando una gran cantidad de líquido que casi no dispone de proteínas se filtra desde los capilares glomerulares a la cápsula de Bowman. La mayoría de las sustancias del plasma, excepto las proteínas, se filtran libremente, de manera que su concentración en el filtrado glomerular de la cápsula de Bowman es casi la misma que en el plasma. A medida que el líquido abandona la cápsula de Bowman y pasa a través de los túbulos, se modifica por la reabsorción de agua y solutos específicos de nuevo hacia la sangre o por la secreción de otras sustancias desde los capilares peritubulares hacia los túbulos.

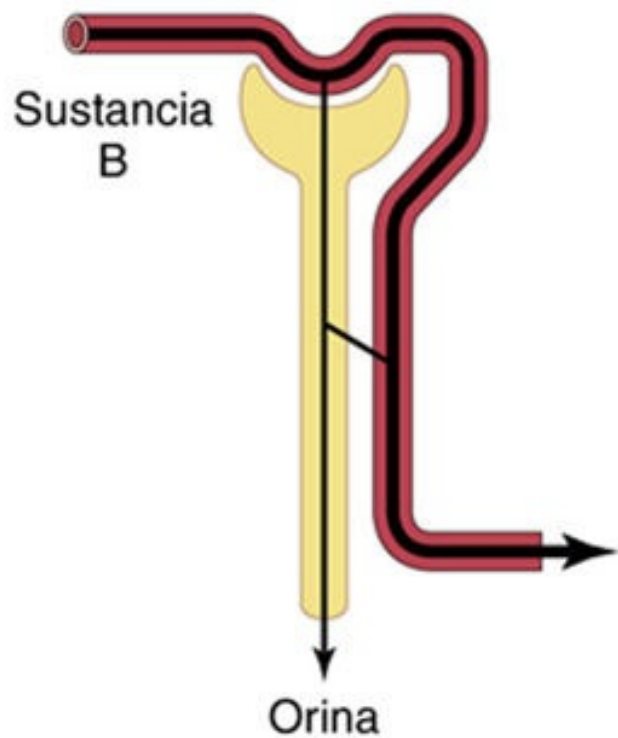
La **figura 26-10** muestra el manejo renal de cuatro sustancias hipotéticas. La sustancia mostrada en el panel A se filtra libremente en los capilares glomerulares, pero no se reabsorbe ni secreta, de

forma que su excreción es igual a la intensidad con que se filtra. Los riñones manejan de esta forma ciertos productos de desecho, como la creatinina, lo que permite excretar casi todo lo que se filtra.

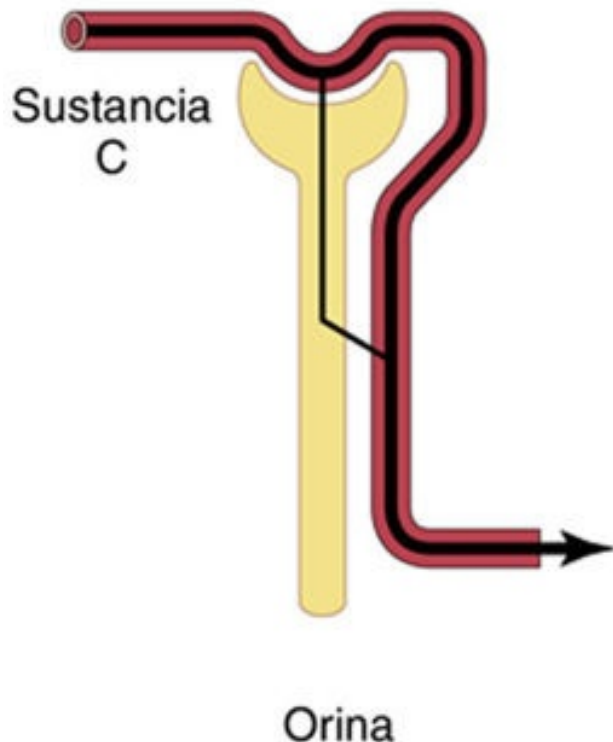
A Solo filtración



B Filtración, reabsorción parcial



C Filtración, reabsorción completa



D Filtración, secreción

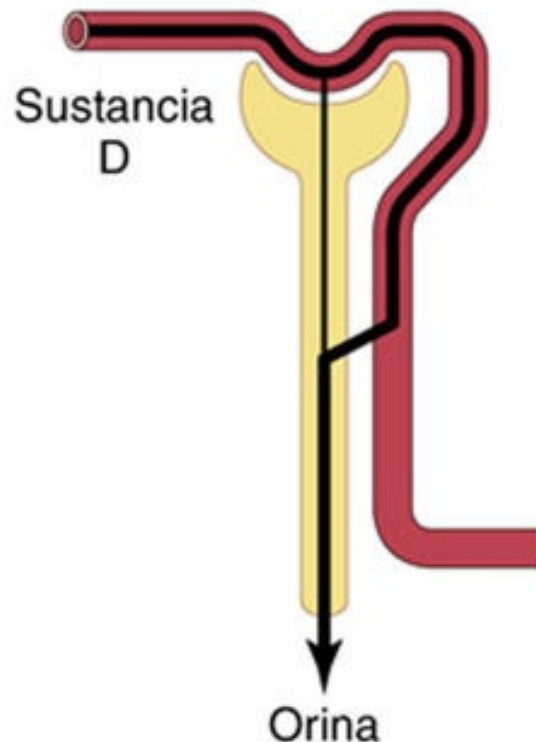


FIGURA26-10 Manejo renal de cuatro sustancias hipotéticas. **A.** La sustancia se filtra libremente, pero no se reabsorbe. **B.** La sustancia se filtra libremente, pero parte de la carga filtrada se reabsorbe de nuevo a la sangre. **C.** La sustancia se filtra libremente, pero no se excreta en la orina porque toda la sustancia filtrada se reabsorbe de los túbulos hacia la sangre. **D.** La sustancia se filtra libremente y no se reabsorbe, pero se secreta desde la sangre capilar peritubular hacia los túbulos renales.

En el panel B, la sustancia se filtra libremente pero se reabsorbe parcialmente de los túbulos hacia

la sangre. Luego la excreción urinaria es menor que la filtración en los capilares glomerulares. En este caso, la excreción se calcula como la filtración menos la reabsorción. Este patrón es típico de muchos electrólitos del cuerpo, como iones sodio y cloruro.

En el panel C, la sustancia se filtra libremente en los capilares glomerulares pero no se excreta en la orina porque toda la sustancia filtrada se reabsorbe de los túbulos de nuevo a la sangre. Este patrón aparece en algunas sustancias nutritivas de la sangre, como los aminoácidos y la glucosa, lo que permite conservarlas en los líquidos corporales.

La sustancia del panel D se filtra libremente en los capilares glomerulares y no se reabsorbe, pero se secretan cantidades adicionales de esta sustancia desde la sangre capilar peritubular a los túbulos renales. Este patrón es frecuente en los ácidos orgánicos y las bases, lo que permite eliminarlos rápidamente de la sangre y excretarlos en grandes cantidades en la orina. La excreción en este caso se calcula en forma de filtración más secreción tubular.

Para cada sustancia del plasma hay una combinación particular de filtración, reabsorción y secreción. La intensidad con la que la sustancia se excreta en la orina depende de la intensidad relativa de estos tres procesos renales básicos.

Filtración, reabsorción y secreción de diferentes sustancias

En general, la reabsorción tubular es cuantitativamente más importante que la secreción tubular en la formación de la orina, pero la secreción es importante para determinar las cantidades de iones potasio e hidrógeno y algunas otras sustancias que se excretan por la orina. La mayoría de las sustancias que deben eliminarse de la sangre, en especial los productos finales del metabolismo, como la urea, la creatinina, el ácido úrico y los uratos, se reabsorben mal y por ello se excretan en grandes cantidades en la orina. Ciertas sustancias extrañas y fármacos se reabsorben mal pero, además, se secretan desde la sangre a los túbulos, de manera que su excreción es alta. Por el contrario, los electrólitos, como los iones cloro, sodio y bicarbonato, se reabsorben mucho, de manera que solo se detectan en la orina pequeñas cantidades. Ciertas sustancias nutritivas, como los aminoácidos y la glucosa, se reabsorben completamente de los túbulos y no aparecen en la orina, aunque los capilares glomerulares filtren grandes cantidades.

Cada uno de los procesos (filtración glomerular, reabsorción y secreción tubular) está regulado de acuerdo con las necesidades del cuerpo. Por ejemplo, cuando hay un exceso de sodio en el cuerpo, la intensidad con la que el sodio se filtra normalmente aumenta y se reabsorbe una fracción menor del sodio filtrado, lo que da lugar a una mayor excreción en la orina.

Para la mayoría de las sustancias, la filtración y la reabsorción son muy intensas comparadas con la excreción. Por tanto, incluso cambios ligeros en la filtración o la reabsorción pueden dar lugar a cambios grandes en la excreción renal. Por ejemplo, un aumento de la filtración glomerular (FG) de solo un 10% (de 180 a 198 l/día) aumentaría el volumen de orina 13 veces (de 1,5 a 19,5 l/día) si la reabsorción tubular permaneciera constante. En realidad, los cambios en la filtración glomerular y en la reabsorción tubular suelen actuar de manera coordinada para producir los cambios necesarios en la excreción renal.

¿Por qué se filtran y después se reabsorben grandes cantidades de solutos en los riñones?

Podría cuestionarse la utilidad del hecho de filtrar grandes cantidades de agua y solutos y después

reabsorberlos en su mayoría. Una ventaja de un FG alto es que permite a los riñones eliminar con rapidez productos de desecho del cuerpo que dependen sobre todo de la filtración glomerular para su excreción. La mayoría de los productos de desecho se absorben mal en los túbulos y, por ello, dependen de un FG alto para extraerlos eficazmente del cuerpo.

Una segunda ventaja de un FG alto es que permite que el riñón filtre y procese todos los líquidos corporales muchas veces al día. Debido a que el volumen de plasma es de 3 l, mientras que el FG es de 180 l/día, todo el plasma puede filtrarse y procesarse unas 60 veces al día. Este FG alto permite a los riñones controlar de modo preciso y rápido el volumen y composición de los líquidos corporales.

Bibliografía

- Beeuwkes III R. The vascular organization of the kidney. *Annu Rev Physiol*. 1980;42:531.
- Bosworth C, de Boer IH. Impaired vitamin D metabolism in CKD. *Semin Nephrol*. 2013;33:158.
- Brown D, Bouley R, Păunescu TG, et al. New insights into the dynamic regulation of water and acid-base balance by renal epithelial cells. *Am J Physiol Cell Physiol*. 2012;302:C1421.
- DiBona GF. Physiology in perspective: the wisdom of the body. Neural control of the kidney. *Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol*. 2005;289:R633.
- Fowler CJ, Griffiths D, de Groat WC. The neural control of micturition. *Nat Rev Neurosci*. 2008;9:453.
- Griffiths DJ, Fowler CJ. The micturition switch and its forebrain influences. *Acta Physiol (Oxf)*. 2013;207:93.
- Hall JE, Granger JP, Hall ME. Physiology and pathophysiology of hypertension. In: Alpern RJ, Moe OW, Caplan M, eds. *Seldin and Giebisch's The Kidney*. 5th ed Physiology & Pathophysiology. London: Elsevier; 2013.
- Kriz W, Kaissling B. Structural organization of the mammalian kidney. In: Seldin DW, Giebisch G, eds. *The Kidney—Physiology and Pathophysiology*. 3rd ed New York: Raven Press; 2000.
- Negoro H, Kanematsu A, Yoshimura K, Ogawa O. Chronobiology of micturition: putative role of the circadian clock. *J Urol*. 2013;190:843.
- Pallone TL, Zhang Z, Rhinehart K. Physiology of the renal medullary microcirculation. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2003;284:F253.
- Sato Y, Yanagita M. Renal anemia: from incurable to curable. *Am J Physiol Renal Physiol*. 2013;305(9):F1239.
- Schnermann J, Briggs JP. Tubular control of renin synthesis and secretion. *Pflugers Arch*. 2013;465:39.
- Schnermann J, Levine DZ. Paracrine factors in tubuloglomerular feedback: adenosine, ATP, and nitric oxide. *Annu Rev Physiol*. 2003;65:501.
- Vella M, Robinson D, Staskin D. A reappraisal of storage and voiding dysfunction. *Curr Urol Rep*. 2012;13:482.

CAPÍTULO 27

booksmedicos.org

Filtración glomerular, flujo sanguíneo renal y su control

Filtración glomerular: el primer paso para la formación de orina

El primer paso en la formación de orina es la filtración de grandes cantidades de líquidos a través de los capilares glomerulares en la cápsula de Bowman, casi 180 l al día. La mayor parte de este filtrado se reabsorbe, lo que deja únicamente 1 l aproximadamente de líquido para su excreción al día, si bien la tasa de excreción renal de líquidos puede ser muy variable dependiendo de la ingestión de líquidos. La alta tasa de filtración glomerular depende de la alta tasa de flujo sanguíneo renal, así como de las propiedades especiales de las membranas de los capilares glomerulares. En este capítulo se habla de las fuerzas físicas que determinan la filtración glomerular (FG), así como de los mecanismos fisiológicos que regulan la FG y el flujo sanguíneo renal.

Composición del filtrado glomerular

Como la mayoría de los capilares, los capilares glomerulares son relativamente impermeables a las proteínas, de manera que el líquido filtrado (llamado *filtrado glomerular*) carece prácticamente de proteínas y elementos celulares, incluidos los eritrocitos.

Las concentraciones de otros constituyentes del filtrado glomerular, como la mayoría de las sales y moléculas orgánicas, son similares a las concentraciones en el plasma. Las excepciones a esta generalización son algunas sustancias con un peso molecular bajo, como el calcio y los ácidos grasos, que no se filtran libremente porque están unidas parcialmente a las proteínas plasmáticas. Por ejemplo, casi la mitad del calcio plasmático y la mayor parte de los ácidos grasos plasmáticos están unidos a proteínas y estas porciones unidas no se filtran a través de los capilares glomerulares.

La FG es alrededor del 20% del flujo plasmático renal

La FG está determinada por: 1) el equilibrio entre las fuerzas hidrostáticas y coloidosmóticas que actúa a través de la membrana capilar, y 2) el coeficiente de filtración capilar (K_f), el producto de la permeabilidad por el área superficial de filtro de los capilares. Los capilares glomerulares tienen una filtración mucho mayor que la mayoría de los otros capilares por una presión hidrostática glomerular alta y un gran K_f . En el adulto medio, la FG es de unos 125 ml/min, o 180 l/día. La fracción del flujo plasmático renal que se filtra (la fracción de filtración) es de media de 0,2, lo que significa que alrededor del 20% del plasma que fluye a través del riñón se filtra a través de los capilares glomerulares (**fig. 27-1**). La fracción de filtración se calcula como sigue:

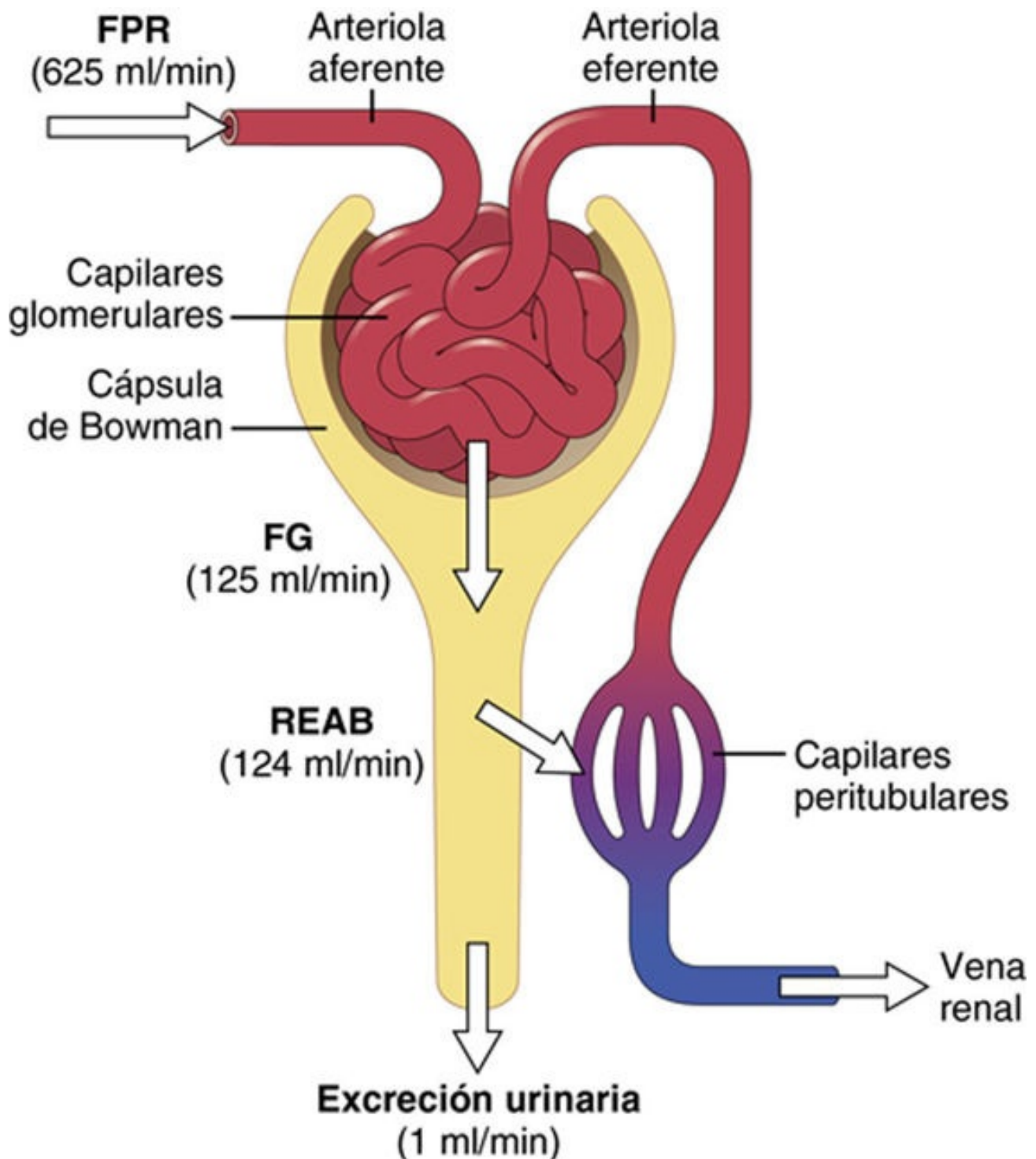


FIGURA 27-1 Valores medios del flujo plasmático renal (*FPR*), la filtración glomerular (*FG*), la reabsorción tubular (*REAB*) y la velocidad de flujo de orina. El *FPR* es igual al flujo renal $\times (1 - \text{hematocrito})$. Obsérvese que la *FG* es en promedio aproximadamente el 20% del *FPR*, mientras que la velocidad de flujo de orina es inferior al 1% de la *FG*. Por lo tanto, más del 99% del líquido filtrado normalmente se reabsorbe. La fracción de filtración es FG/FPR .

$$\text{Fracción de filtración} = FG / \text{Flujo plasmático renal}$$

Membrana capilar glomerular

La membrana capilar glomerular es similar a la de otros capilares, excepto en que tiene tres capas principales (en lugar de las dos habituales): 1) el *endotelio* del capilar; 2) una *membrana basal*, y 3)

una capa de *células epiteliales (podocitos)* rodeando a la superficie externa de la membrana basal capilar (**fig. 27-2**). Juntas, estas capas forman la barrera de filtración que, a pesar de sus tres capas, filtra varios cientos de veces más agua y solutos que la membrana capilar habitual. Incluso con esta elevada intensidad de filtración, la membrana capilar glomerular evita normalmente la filtración de proteínas plasmáticas.

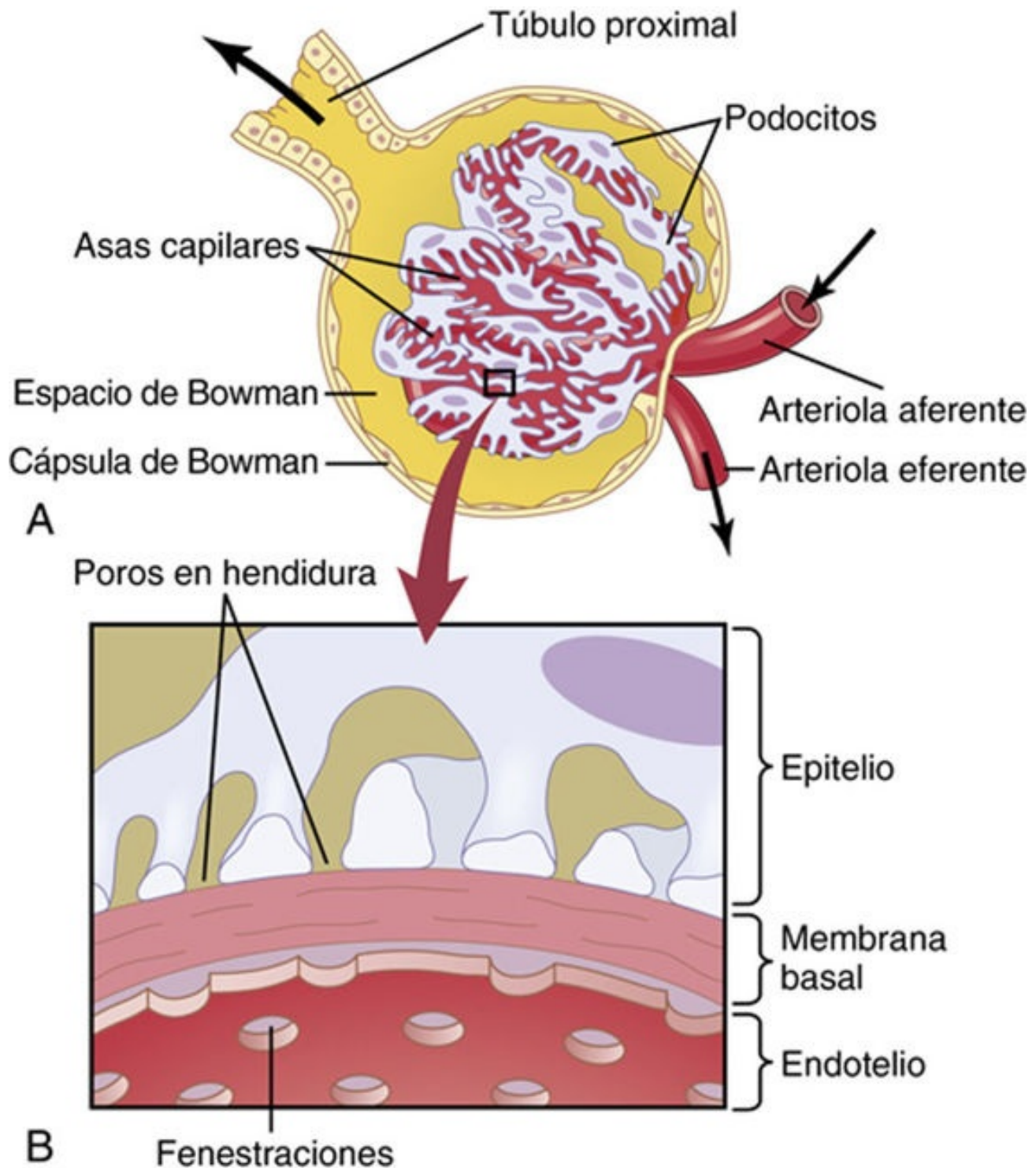


FIGURA 27-2 **A.** Ultraestructura básica de los capilares glomerulares. **B.** Sección transversal de la membrana capilar glomerular y sus principales componentes: el endotelio capilar, la membrana basal y el epitelio (podocitos).

La elevada filtración a través de la membrana capilar glomerular se debe en parte a sus especiales características. El *endotelio* capilar está perforado por cientos de pequeños agujeros, llamados

fenestraciones, similares a los capilares fenestrados que se encuentran en el hígado, aunque menores que las fenestraciones del hígado. Aunque la fenestración es relativamente grande, las proteínas celulares endoteliales están dotadas de muchas cargas negativas fijas que dificultan el paso de las proteínas plasmáticas.

Rodeando al endotelio está la *membrana basal*, que consta de una red de colágeno y fibrillas de proteoglucanos que tienen grandes espacios a través de los cuales pueden filtrarse grandes cantidades de agua y de solutos. La membrana basal evita con eficacia la filtración de proteínas plasmáticas, en parte debido a las cargas eléctricas negativas fuertes de los proteoglucanos.

La parte final de la membrana glomerular es una capa de células epiteliales que recubre la superficie externa del glomérulo. Estas células no son continuas, sino que tienen unas prolongaciones largas similares a pies (podocitos) que rodean la superficie externa de los capilares (v. [fig. 27-2](#)). Los podocitos están separados por espacios llamados *poros en hendidura* a través de los cuales se mueve el filtrado glomerular. Las células epiteliales, que tienen también cargas negativas, restringen de forma adicional la filtración de las proteínas plasmáticas. De este modo, todas las capas de la pared capilar glomerular proporcionan una barrera a la filtración de las proteínas plasmáticas.

La capacidad de filtración de los solutos se relaciona inversamente con su tamaño

La membrana capilar glomerular es más gruesa que la de la mayoría de los otros capilares, pero es también mucho más porosa y por tanto filtra líquido con mayor intensidad. A pesar de la elevada filtración, la barrera de filtración glomerular filtra de modo selectivo las moléculas basándose en su tamaño y en su carga eléctrica.

La [tabla 27-1](#) enumera el efecto del tamaño molecular sobre la capacidad de filtración de diferentes moléculas. Una capacidad de filtración de 1 significa que la sustancia se filtra tan libremente como el agua; una capacidad de filtración de 0,75 significa que la sustancia se filtra con una rapidez de solo un 75% la del agua. Obsérvese que los electrólitos como el sodio y los compuestos orgánicos pequeños como la glucosa se filtran libremente. A medida que la masa molecular de la molécula se acerca a la de la albúmina, su capacidad de filtración se reduce rápidamente, acercándose a cero.

Tabla 27-1
Capacidad de filtración de las sustancias por los capilares glomerulares basada en la masa molecular

Sustancia	Masa molecular	Capacidad de filtración
Agua	18	1
Sodio	23	1
Glucosa	180	1
Inulina	5.500	1
Mioglobina	17.000	0,75
Albúmina	69.000	0,005

Las moléculas grandes con carga negativa se filtran con menor facilidad que las moléculas con el mismo tamaño molecular y cargas positivas

El diámetro molecular de la proteína plasmática albúmina es solo de unos 6 nm, mientras que los poros de la membrana glomerular tienen unos 8 nm (80 angstroms). Sin embargo, la albúmina no se filtra por su carga negativa y la repulsión electrostática ejercida por las cargas negativas de los proteoglucanos de la pared capilar glomerular.

La **figura 27-3** muestra cómo la carga eléctrica afecta a la filtración en el glomérulo de dextranos con diferentes pesos moleculares. Los dextranos son polisacáridos que pueden fabricarse como moléculas neutras o con cargas positivas o negativas. Obsérvese que para cualquier radio molecular, las moléculas con cargas positivas se filtran con mucha mayor facilidad que las moléculas con cargas negativas. Los dextranos neutros también se filtran con mayor facilidad que los dextranos con cargas negativas del mismo peso molecular. La razón de estas diferencias en la capacidad de filtración es que las cargas negativas de la membrana basal y de los podocitos proporcionan un medio importante para restringir a las moléculas grandes con cargas negativas, incluidas las proteínas plasmáticas.

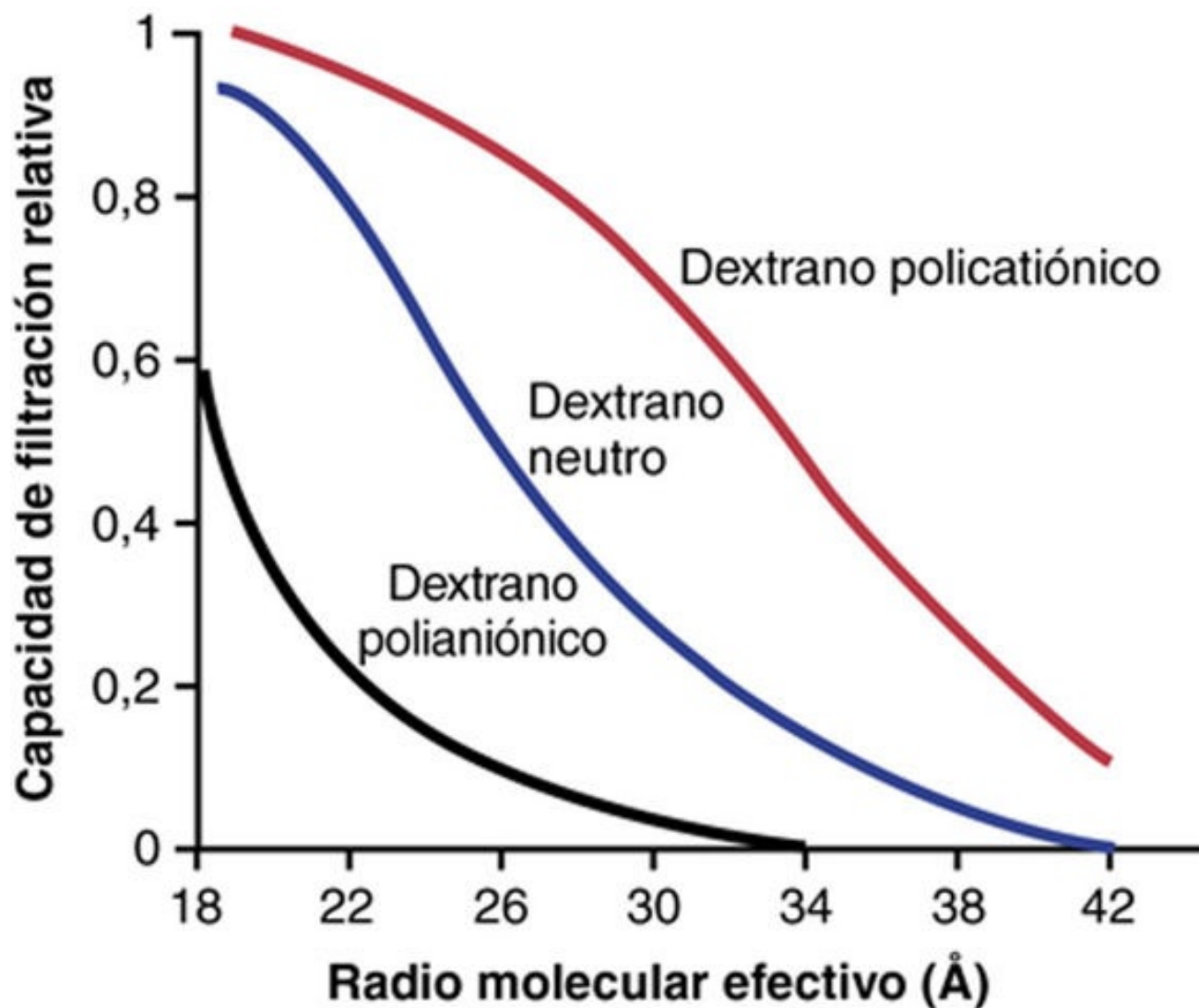


FIGURA 27-3 Efecto del radio molecular y de la carga eléctrica de los dextranos en su capacidad de filtrarse por los capilares glomerulares. Un valor de 1 indica que la sustancia se filtra tan libremente como el agua, mientras que un valor de 0 indica que no se filtra. Los dextranos son polisacáridos que pueden sintetizarse como moléculas neutras o con cargas positiva o negativa y con diferentes pesos moleculares.

En ciertas nefropatías, las cargas negativas que hay sobre la membrana basal se pierden incluso antes de que haya cambios notables en el aspecto histológico del riñón, un trastorno que se denomina *nefropatía por cambios mínimos*. La causa de esta pérdida de cargas negativas sigue sin estar clara, aunque se cree que está relacionada con una respuesta inmunitaria con secreción anómala por los linfocitos T de citocinas que reducen los aniones en las proteínas de los podocitos o en los capilares

glomerulares. Como resultado de esta pérdida de cargas negativas en la membrana basal, algunas de las proteínas de peso molecular bajo, en especial la albúmina, se filtran y aparecen en la orina, un trastorno conocido como *proteinuria* o *albuminuria*. La nefropatía por cambios mínimos es más común en niños pequeños pero también puede aparecer en adultos, sobre todo en los afectados por trastornos autoinmunitarios.

Determinantes de la FG

La FG está determinada por: 1) la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica a través de la membrana glomerular, que da lugar a la *presión de filtración neta*, y 2) el coeficiente glomerular K_f . En una fórmula matemática, la FG es igual al producto del K_f y de la presión de filtración neta:

$$FG = K_f \times \text{Presión de filtración neta}$$

La presión de filtración neta representa la suma de las fuerzas hidrostática y coloidosmótica que favorecen o se oponen a la filtración a través de los capilares glomerulares (**fig. 27-4**). Estas fuerzas son: 1) la presión hidrostática dentro de los capilares glomerulares (presión hidrostática glomerular, P_G), que favorece la filtración; 2) la presión hidrostática en la cápsula de Bowman (P_B) fuera de los capilares, que se opone a la filtración; 3) la presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular (π_G), que se opone a la filtración, y 4) la presión coloidosmótica de las proteínas en la cápsula de Bowman (π_B), que favorece la filtración. (En condiciones normales, la concentración de proteínas en el filtrado glomerular es tan baja que la presión coloidosmótica en el líquido de la cápsula de Bowman se considera cero.)

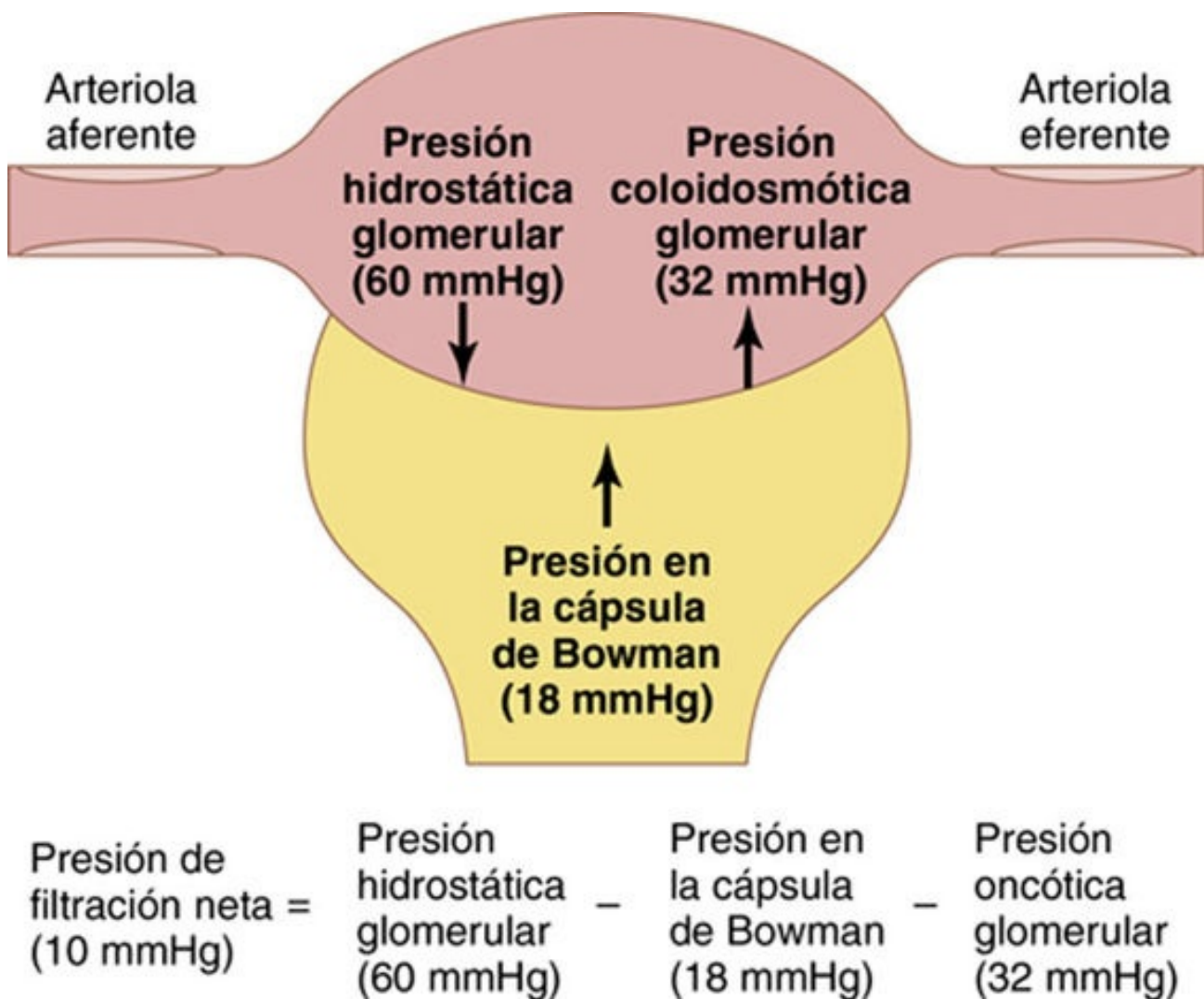


FIGURA 27-4 Resumen de las fuerzas que provocan la filtración en los capilares glomerulares. Los valores mostrados son cálculos para humanos sanos.

La FG puede expresarse, por tanto, como

$$FG = K_f \times (P_G - P_B - \pi_G + \pi_B)$$

Aunque los valores normales para los determinantes de la FG no se han medido directamente en los seres humanos, se ha calculado en animales como los perros y las ratas. Basándonos en los resultados obtenidos en animales, se cree que las fuerzas normales aproximadas que favorecen y se oponen a la filtración glomerular en los seres humanos son como sigue (v. [fig. 27-4](#)):

Fuerzas que favorecen la filtración (mmHg)	
Presión hidrostática glomerular	60
Presión coloidsmótica en la cápsula de Bowman	0
Fuerzas que se oponen a la filtración (mmHg)	
Presión hidrostática en la cápsula de Bowman	18
Presión coloidsmótica capilar glomerular	32
Presión de filtración neta = 60 – 18 – 32 = +10 mmHg	

Algunos de estos valores pueden cambiar mucho bajo diferentes condiciones fisiológicas, mientras que otras se alteran sobre todo en la enfermedad, como se expone más adelante.

El aumento del coeficiente de filtración capilar glomerular incrementa la FG

El K_f es una medida del producto de la conductividad hidráulica y el área superficial de los capilares glomerulares. El K_f no puede medirse directamente, pero se calcula experimentalmente dividiendo la FG entre la presión de filtración neta:

$$K_f = \text{FG} / \text{Presión de filtración neta}$$

Dado que la FG total en los dos riñones es de unos 125 ml/min y la presión de filtración neta 10 mmHg, el K_f normal se calcula en unos 12,5 ml/min/mmHg de presión de filtración. Cuando el K_f se expresa por 100 g de peso renal, tiene un promedio de alrededor de 4,2 ml/min/mmHg, un valor unas 400 veces mayor que el K_f de la mayoría de los otros sistemas capilares del cuerpo; el K_f medio de la mayoría de los otros tejidos del cuerpo es solo de unos 0,01 ml/min/mmHg por 100 g. Este K_f alto de los capilares glomerulares contribuye a su filtración rápida de líquido.

Aunque el aumento del K_f eleva la FG y la reducción del K_f la reduce, los cambios en K_f probablemente no constituyen un mecanismo importante de regulación normal día a día de la FG. Pero algunas enfermedades reducen el K_f al reducir el número de capilares glomerulares funcionantes (reduciendo así el área superficial para la filtración) o aumentando el espesor de la membrana capilar glomerular y reduciendo su conductividad hidráulica. Por ejemplo, la hipertensión incontrolada y la diabetes mellitus reducen gradualmente el K_f al aumentar el espesor de la membrana basal capilar glomerular y, finalmente, dañando los capilares de forma tan grave que se pierde la función capilar.

El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la FG

Las medidas directas, usando micropipetas, de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman y en diferentes puntos del túbulo proximal en animales experimentales indican que una estimación razonable de la presión en la cápsula de Bowman en los seres humanos es de unos 18 mmHg en condiciones normales. El aumento de la presión hidrostática en la cápsula de Bowman reduce la FG, mientras que reducir la presión aumenta la FG. Pero los cambios en la presión de la cápsula de Bowman no son normalmente un mecanismo importante de regulación de la FG.

En ciertos estados patológicos asociados a la obstrucción de la vía urinaria, la presión en la cápsula de Bowman puede aumentar mucho y provocar una reducción grave de la FG. Por ejemplo, la precipitación del calcio o del ácido úrico puede dar lugar a «cálculos» que se alojen en la vía urinaria, a menudo en el uréter, lo que obstruye el flujo en la vía urinaria y aumenta la presión en la cápsula de Bowman. Esta situación reduce la FG y finalmente puede provocar *hidronefrosis* (distensión y dilatación de la pelvis y los cálices renales) y lesionar o incluso destruir el riñón a no ser que se alivie la obstrucción.

El aumento de la presión coloidosmótica capilar glomerular

reduce la FG

A medida que la sangre pasa desde la arteriola aferente a través de los capilares glomerulares hasta las arteriolas eferentes, la concentración plasmática de las proteínas aumenta alrededor de un 20% (**fig. 27-5**). La razón de este aumento es que alrededor de una quinta parte del líquido en los capilares se filtra a la cápsula de Bowman, lo que concentra las proteínas plasmáticas glomerulares que no se filtran. Suponiendo que la presión coloidosmótica normal del plasma que entra en los capilares glomerulares es de 28 mmHg, este valor habitualmente aumenta a unos 36 mmHg en el momento en que la sangre alcanza el extremo eferente de los capilares. Luego la presión coloidosmótica media de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular está a medio camino entre los 28 y los 36 mmHg, o unos 32 mmHg.

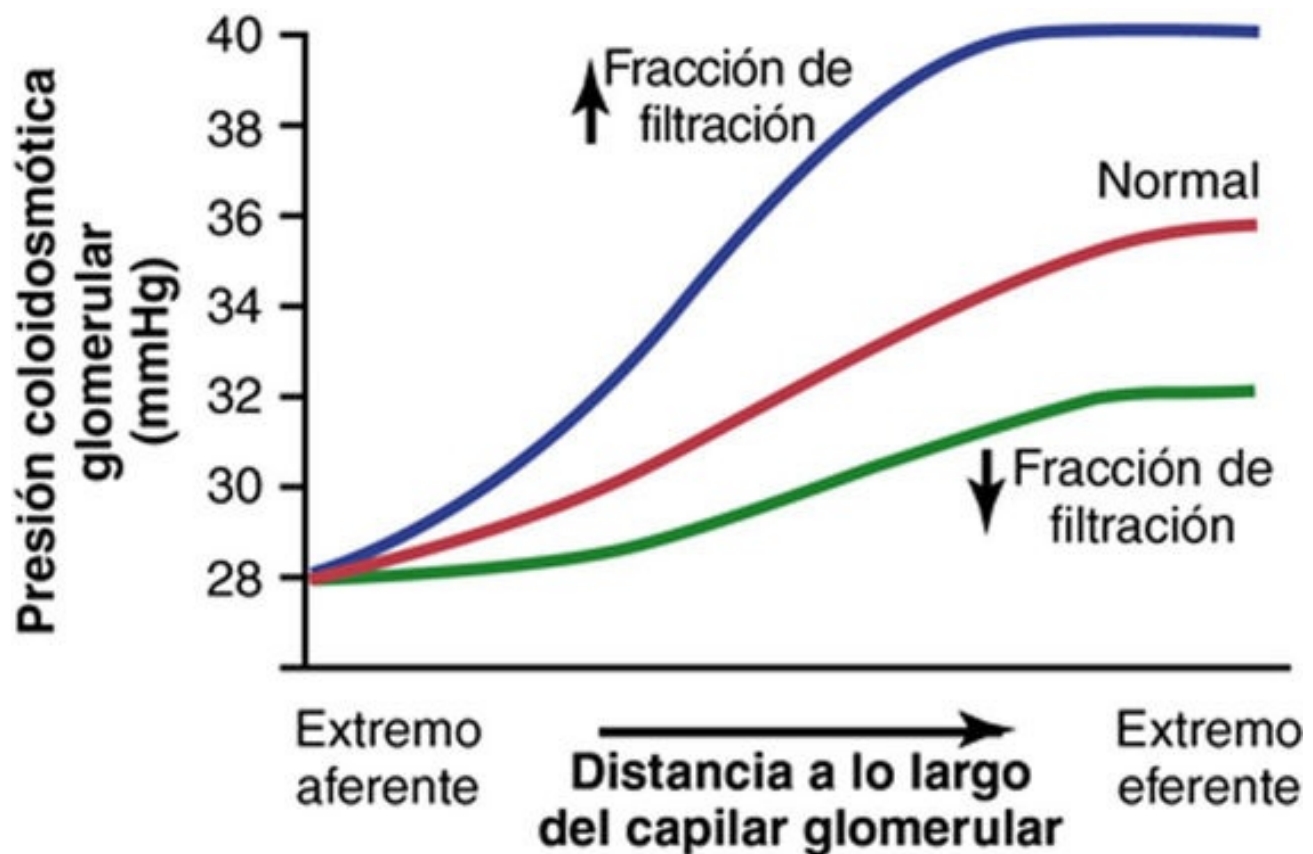


FIGURA 27-5 Aumento de la presión coloidosmótica del plasma que fluye a través del capilar glomerular. Lo normal es que alrededor de una quinta parte del líquido que hay en los capilares glomerulares se filtre hacia la cápsula de Bowman, lo que concentra las proteínas plasmáticas que no se filtran. Los aumentos en la fracción de filtración (filtración glomerular/flujo plasmático renal) aumentan la velocidad con la que la presión coloidosmótica del plasma aumenta a lo largo del capilar glomerular; los descensos en la fracción de filtración tienen el efecto opuesto.

De este modo, dos factores que influyen en la presión coloidosmótica capilar glomerular son: 1) la presión coloidosmótica del plasma arterial, y 2) la fracción del plasma filtrada por los capilares glomerulares (fracción de filtración). El aumento de la presión coloidosmótica del plasma arterial eleva la presión coloidosmótica capilar glomerular, lo que a su vez reduce la FG.

Aumentar la fracción de filtración también concentra las proteínas plasmáticas y eleva la presión coloidosmótica glomerular (v. **fig. 27-5**). Como la fracción de filtración se define como $FG/\text{flujo plasmático renal}$, la fracción de filtración puede aumentarse elevando la FG o reduciendo el flujo plasmático renal. Por ejemplo, una reducción del flujo plasmático renal sin cambio inicial en la FG

tendería a aumentar la fracción de filtración, lo que aumentaría la presión coloidosmótica capilar glomerular y tendería a reducir la FG. Por esta razón, los cambios en el flujo sanguíneo renal pueden influir en la FG independientemente de los cambios en la presión hidrostática glomerular.

Al aumentar el flujo sanguíneo renal, una fracción menor del plasma se filtra inicialmente fuera de los capilares glomerulares, lo que provoca un incremento lento de la presión coloidosmótica glomerular y un menor efecto inhibitor sobre la FG. *En consecuencia, incluso con una presión hidrostática glomerular constante, una mayor cantidad de flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a aumentar la FG, y una menor intensidad del flujo sanguíneo hacia el glomérulo tiende a reducirla.*

El aumento de la presión hidrostática capilar glomerular incrementa la FG

Se ha calculado que la presión hidrostática capilar glomerular es de unos 60 mmHg en condiciones normales. Los cambios en la presión hidrostática glomerular son la principal forma de regular fisiológicamente la FG. Los aumentos en la presión hidrostática glomerular incrementan la FG, mientras que las reducciones en la presión hidrostática glomerular la reducen.

La presión hidrostática glomerular está determinada por tres variables, todas ellas bajo control fisiológico: 1) *presión arterial*; 2) *resistencia arteriolar aferente*, y 3) *resistencia arteriolar eferente*.

El aumento de la presión arterial tiende a elevar la presión hidrostática glomerular y, por tanto, a aumentar la FG. (Sin embargo, como se comentará después, este efecto está amortiguado por mecanismos autorreguladores que mantienen una presión glomerular relativamente constante mientras fluctúa la presión arterial.)

El aumento de la resistencia en las arteriolas aferentes reduce la presión hidrostática glomerular y disminuye la FG (**fig. 27-6**). Por el contrario, la dilatación de las arteriolas aferentes aumenta la presión hidrostática glomerular y la FG.

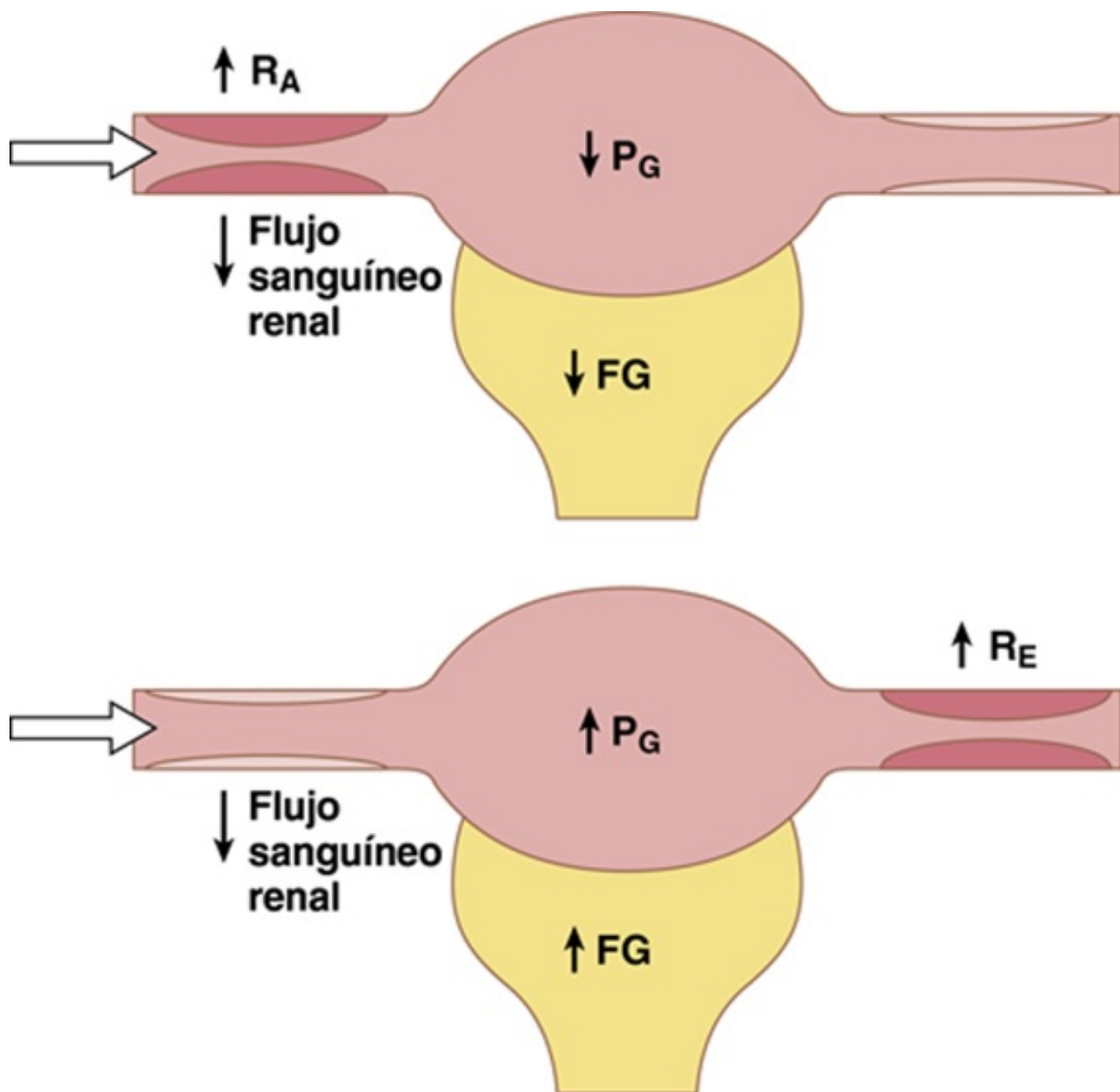


FIGURA 27-6 Efecto de los aumentos en la resistencia arteriolar aferente (R_A , parte superior) o en la resistencia arteriolar eferente (R_E , parte inferior) en el flujo sanguíneo renal, la presión hidrostática glomerular (P_G) y la filtración glomerular (FG).

La constricción de las arteriolas eferentes aumenta la resistencia al flujo de salida de los capilares glomerulares. Este mecanismo incrementa la presión hidrostática glomerular, y mientras que el aumento de la resistencia eferente no reduzca demasiado el flujo sanguíneo renal, la FG se eleva ligeramente (v. [fig. 27-6](#)). Sin embargo, como la constricción arteriolar aferente también reduce el flujo sanguíneo renal, la fracción de filtración y la presión coloidosmótica glomerular aumentan a medida que la resistencia arteriolar eferente aumenta. Por tanto, si la constricción de las arteriolas eferentes es intensa (incremento mayor de tres veces de la resistencia arteriolar eferente), el aumento de la presión coloidosmótica supera el incremento de la presión hidrostática capilar glomerular debido a la constricción arteriolar eferente. Cuando se produce esta situación, la *fuerza neta* de la filtración se reduce en realidad, lo que disminuye la FG .

De este modo, la constricción arteriolar eferente tiene un efecto bifásico sobre la FG ([fig. 27-7](#)). Con niveles moderados de constricción la FG se incrementa ligeramente, pero con una constricción intensa, se reduce. La principal causa de la reducción final de la FG es la que sigue. A medida que la constricción eferente aumenta y la concentración de las proteínas plasmáticas aumenta, se produce un

incremento no lineal rápido en la presión coloidosmótica debido al efecto Donnan; cuanto mayor es la concentración de proteínas, más rápidamente aumenta la presión coloidosmótica debido a la interacción de los iones unidos a las proteínas plasmáticas, que también ejercen un efecto osmótico, como se comentó en el [capítulo 16](#).

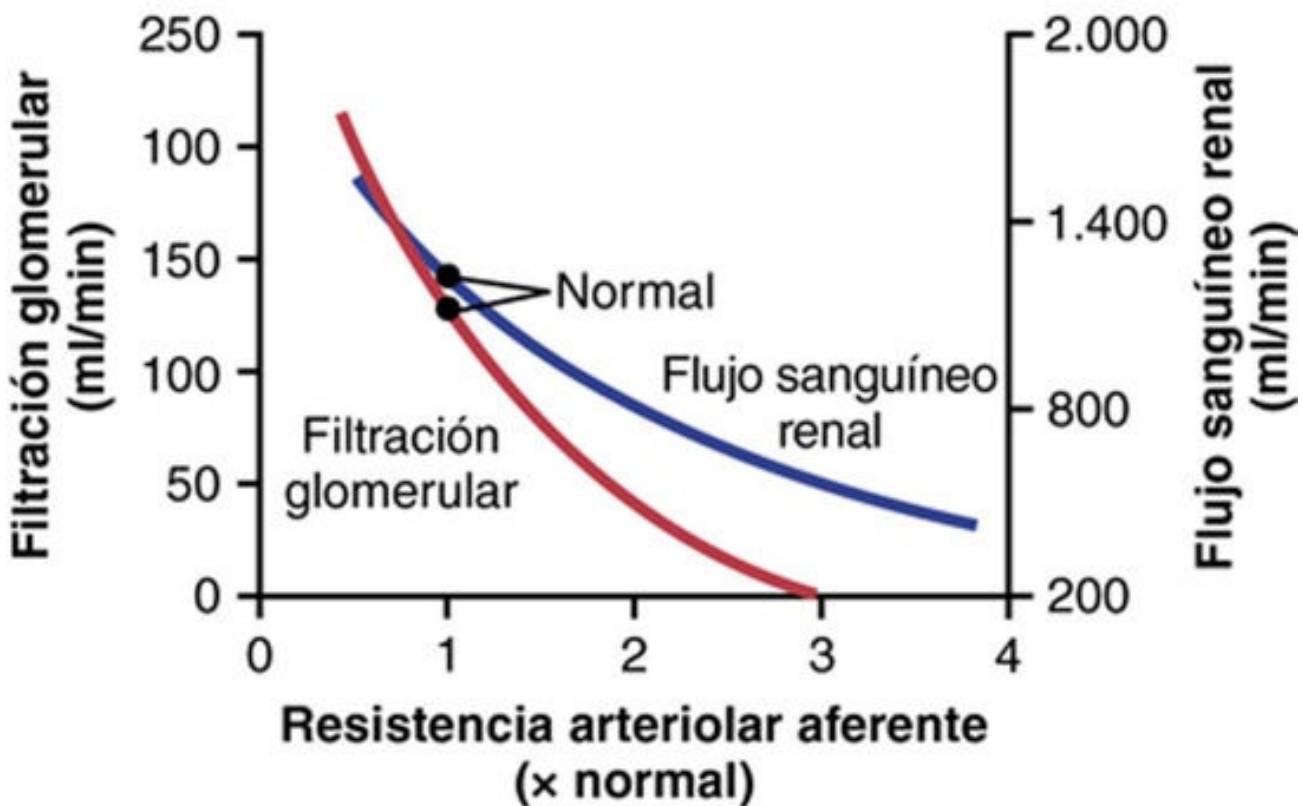
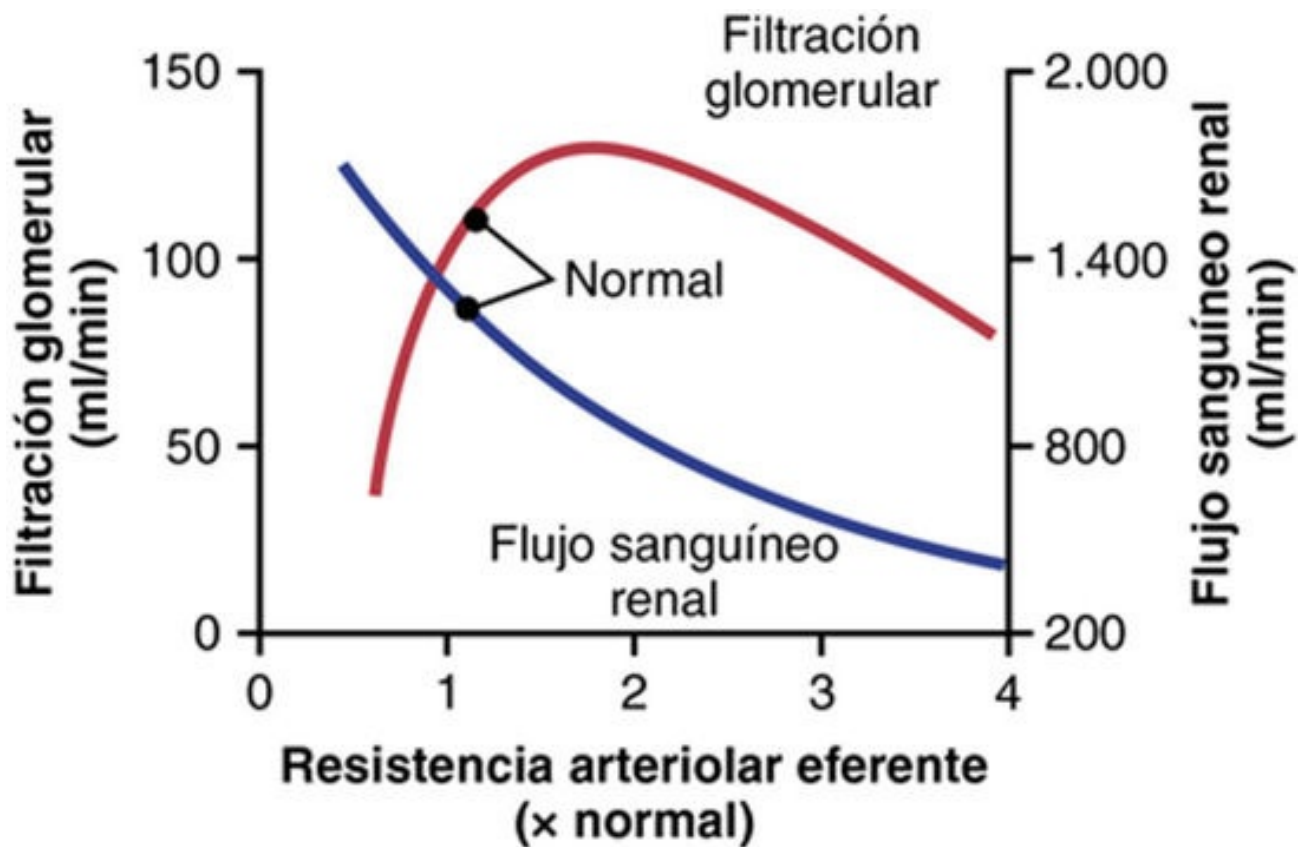


FIGURA 27-7 Efecto del cambio en la resistencia arteriolar aferente o en la resistencia arteriolar eferente sobre la filtración glomerular y el flujo sanguíneo renal.

Para resumir, la constricción de las arteriolas aferentes reduce la FG. Pero el efecto de la constricción arteriolar eferente depende de la gravedad de la constricción; la constricción eferente ligera aumenta la FG, pero la intensa (un incremento tres veces mayor de la resistencia) tiende a reducirla.

La **tabla 27-2** resume los factores que pueden reducir la FG.

Tabla 27-2

Factores que pueden reducir la filtración glomerular

Determinantes físicos	Causas fisiológicas/fisiopatológicas
$\downarrow K_f \rightarrow \downarrow FG$	Nefropatía, diabetes mellitus, hipertensión
$\uparrow P_B \rightarrow \downarrow FG$	Obstrucción vía urinaria (p. ej., litiasis renal)
$\uparrow \pi_C \rightarrow \downarrow FG$	$\downarrow$ Flujo sanguíneo renal, aumento de proteínas plasmáticas
$\downarrow P_C \rightarrow \downarrow FG$	
$\downarrow A_{\text{ar}} \rightarrow \downarrow P_C$	$\downarrow$ Presión arterial (tiene solo un efecto pequeño debido a autorregulación)
$\downarrow R_{\text{e}} \rightarrow \downarrow P_C$	$\downarrow$ Angiotensina II (fármacos que bloquean la formación de angiotensina II)
$\uparrow R_{\text{a}} \rightarrow \downarrow P_C$	$\uparrow$ Actividad simpática, hormonas vasoconstrictoras (p. ej., noraдрenalina, endotelina)

A_p , presión arterial sistémica; FG, filtración glomerular; K_f , coeficiente de filtración glomerular; P_B , presión hidrostática en la cápsula de Bowman; P_G , presión hidrostática capilar glomerular; R_A , resistencia arteriolar aferente; R_E , resistencia arteriolar eferente; π_G , presión coloidosmótica de las proteínas plasmáticas en el capilar glomerular.

* Los cambios opuestos en los determinantes suelen aumentar la FG.

Flujo sanguíneo renal

En un hombre de 70 kg, el flujo sanguíneo combinado a través de los dos riñones es de unos 1.100 ml/min, o un 22% del gasto cardíaco. Considerando el hecho de que los dos riñones constituyen solo alrededor del 0,4% del peso total del cuerpo, podemos percibir fácilmente que reciben un flujo extremadamente grande de sangre comparados con otros órganos.

Como en otros tejidos, el flujo sanguíneo aporta a los riñones nutrientes y se lleva los productos de desecho. Pero el elevado flujo renal supera mucho sus necesidades. El objetivo de este flujo adicional es aportar suficiente plasma para la elevada filtración glomerular necesaria para una regulación precisa de los volúmenes del líquido corporal y las concentraciones de solutos. Como podría esperarse, los mecanismos que regulan el flujo sanguíneo renal están muy ligados al control de la FG y a las funciones excretoras de los riñones.

Flujo sanguíneo renal y consumo de oxígeno

Con respecto al gramo de peso, los riñones consumen normalmente el doble de oxígeno que el encéfalo, pero tienen casi siete veces más flujo sanguíneo. Luego el oxígeno transportado a los riñones supera con mucho sus necesidades metabólicas, y la extracción arteriovenosa de oxígeno es relativamente baja comparada con la de la mayor parte de los restantes tejidos.

Una gran fracción del oxígeno consumido por los riñones se relaciona con la elevada reabsorción del sodio en los túbulos renales. Si el flujo renal y la FG se reducen y se filtra menos sodio, se reabsorbe menos sodio y se consume menos oxígeno. Por tanto, el consumo renal de oxígeno varía en proporción con la reabsorción tubular renal de sodio, que a su vez está muy relacionada con la FG y la velocidad de filtración del sodio (**fig. 27-8**). Si la filtración glomerular cesa por completo, también lo hace la reabsorción renal de sodio, y el consumo de oxígeno se reduce a una cuarta parte de lo normal. Este consumo residual de oxígeno refleja las necesidades metabólicas de las células renales.

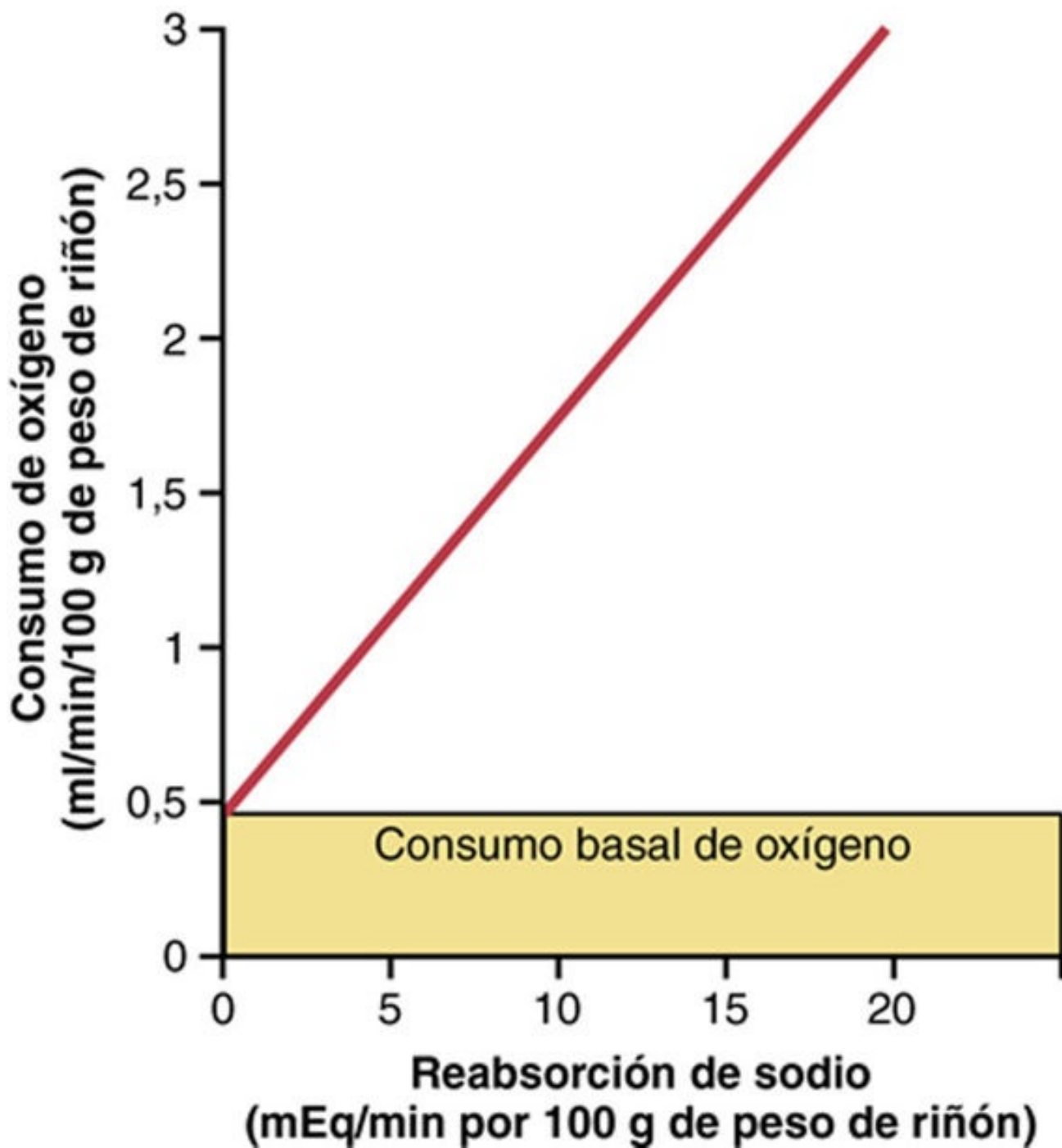


FIGURA27-8 Relación entre el consumo de oxígeno y la reabsorción de sodio en riñones de perro. (Tomado de Kramer K, Deetjen P: Relation of renal oxygen consumption to blood supply and glomerular filtration during variations of blood pressure. Pflugers Arch Physiol 271:782, 1960.)

Determinantes del flujo sanguíneo renal

El flujo sanguíneo renal está determinado por el gradiente de presión a través de los vasos renales (la diferencia entre las presiones hidrostáticas en la arteria renal y en la vena renal), dividido entre la resistencia vascular total renal:

$$\frac{(\text{Presión en arteria renal} - \text{Presión en vena renal})}{\text{Resistencia vascular renal total}}$$

La presión en la arteria renal es aproximadamente igual a la presión arterial sistémica, y la presión en la vena renal es de media de 3-4 mmHg en la mayoría de las condiciones. Como en otros lechos vasculares, la resistencia vascular total a través de los riñones está determinada por la suma de las resistencias en segmentos vasculares individuales, incluidas las arterias, las arteriolas, los capilares y las venas ([tabla 27-3](#)).

Tabla 27-3
Presiones y resistencias vasculares aproximadas en la circulación de un riñón normal

Vaso	Presión en vaso (mmHg)		Porcentaje de resistencia vascular renal total
	Comienzo	Final	
Arteria renal	100	100	≈0
Arterias interlobular, arciforme e interlobulillar	≈100	85	≈16
Arteriola aferente	85	60	≈26
Capilares glomerulares	60	59	≈1
Arteriola eferente	59	18	≈43
Capilares peritubulares	18	8	≈10
Venas interlobular, interlobulillar y arciforme	8	4	≈4
Vena renal	4	≈4	≈0

La mayor parte de la resistencia vascular renal reside en tres segmentos principales: las arterias interlobulillares, las arterias aferentes y las arteriolas eferentes. La resistencia de estos vasos está controlada por el sistema nervioso simpático, varias hormonas y mecanismos de control locales internos, como se comentará más adelante. Un aumento de la resistencia en cualquiera de los segmentos vasculares de los riñones tiende a reducir el flujo sanguíneo renal, mientras que una reducción en la resistencia vascular aumenta el flujo sanguíneo renal si las presiones en la vena y arteria renales permanecen constantes.

Aunque los cambios en la presión arterial ejercen cierta influencia sobre el flujo sanguíneo renal, los riñones tienen mecanismos efectores para mantener el flujo sanguíneo renal y la FG relativamente constantes entre los 80 y 170 mmHg de presión arterial, un proceso llamado *autorregulación*. Esta capacidad de autorregulación se produce a través de mecanismos que son completamente intrínsecos, como se comentará más adelante en este capítulo.

El flujo sanguíneo en los vasos rectos de la médula renal es muy bajo comparado con el flujo en la corteza renal

La parte externa del riñón, la corteza renal, recibe la mayor parte del flujo sanguíneo renal. El flujo sanguíneo en la médula renal supone solo el 1-2% del flujo sanguíneo renal total. El flujo en la médula renal procede de una porción especializada del sistema capilar peritubular llamada *vasos rectos*. Estos vasos descienden hasta la médula paralelos a las asas de Henle y después vuelven de nuevo junto a las asas de Henle hasta la corteza antes de vaciarse en el sistema venoso. Como se comenta en el [capítulo 29](#), los vasos rectos son importantes para que los riñones puedan formar una orina concentrada.

Control fisiológico de la filtración glomerular y del flujo sanguíneo renal

Los determinantes de la FG que son más variables y están sujetos al control fisiológico son la presión hidrostática glomerular y la presión coloidosmótica capilar glomerular. Estas variables, a su vez, están influenciadas por el sistema nervioso simpático, las hormonas y los autacoides (sustancias vasoactivas que liberan los riñones y actúan a nivel local) y otros controles de retroalimentación que son intrínsecos a los riñones.

La intensa activación del sistema nervioso simpático reduce la FG

Casi todos los vasos sanguíneos de los riñones, incluidas las arteriolas aferentes y eferentes, están muy inervados por fibras nerviosas simpáticas. La fuerte activación de los nervios simpáticos renales puede contraer las arteriolas renales y reducir el flujo sanguíneo renal y la FG. La estimulación moderada o leve ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal y la FG. Por ejemplo, la activación refleja del sistema nervioso simpático debida a descensos moderados de la presión en los barorreceptores del seno carotídeo o en los receptores cardiopulmonares ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal o la FG. Sin embargo, tal como se expuso en el [capítulo 28](#), incluso aumentos ligeros en la actividad simpática renal pueden provocar un descenso en la excreción de sodio y agua al incrementar la reabsorción tubular renal.

Los nervios simpáticos renales parecen más importantes para reducir la FG durante los trastornos agudos y graves que duran de varios minutos a unas pocas horas, como los provocados por las reacciones de defensa, la isquemia encefálica o la hemorragia grave. En la persona sana en reposo, el tono simpático ejerce poca influencia sobre el flujo sanguíneo renal.

Control hormonal y por autacoides de la circulación renal

Varias hormonas y autacoides pueden influir en la FG y en el flujo sanguíneo renal, como se resumen en la [tabla 27-4](#).

Tabla 27-4
Hormonas y autacoides que influyen en la filtración glomerular (FG)

Hormona o autacoide	Efecto sobre la FG
Noradrenalina	↓
Adrenalina	↓
Endotelina	↓
Angiotensina II	↔ (impide ↓)
Óxido nítrico derivado del endotelio	↑
Prostaglandinas	↑

La noradrenalina, la adrenalina y la endotelina contraen los vasos sanguíneos renales y reducen la FG

Las hormonas que constriñen las arteriolas aferentes y eferentes, lo que reduce la FG y el flujo

sanguíneo renal, son la *noradrenalina* y la *adrenalina* liberadas por la médula suprarrenal. Las concentraciones sanguíneas de estas hormonas van generalmente paralelas a la actividad del sistema nervioso simpático; luego la noradrenalina y la adrenalina ejercen escasa influencia sobre la hemodinámica renal excepto en condiciones extremas, como una hemorragia grave.

Otro vasoconstrictor, la *endotelina*, es un péptido que pueden liberar las células endoteliales vasculares lesionadas de los riñones, así como de otros tejidos. La función fisiológica de estos autacoides no se conoce del todo. Pero la endotelina puede contribuir a la hemostasia (minimizando la pérdida de sangre) cuando se secciona un vaso sanguíneo, lo que lesiona el endotelio y libera este poderoso vasoconstrictor. Las concentraciones plasmáticas de endotelina también aumentan en muchas enfermedades asociadas a lesiones vasculares, como la toxemia del embarazo, la insuficiencia renal aguda y la uremia crónica, y pueden contribuir a la vasoconstricción renal y reducir la FG en algunas de estas alteraciones fisiopatológicas.

La angiotensina II contrae preferentemente las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos

Un vasoconstrictor renal poderoso, la *angiotensina II*, puede considerarse una hormona circulante y un autacoide local porque se forma en los riñones y en la circulación sistémica. Los receptores para angiotensina II están presentes prácticamente en todos los vasos sanguíneos. No obstante, los vasos sanguíneos preglomerulares, en especial las arteriolas aferentes, parecen estar relativamente protegidos de la contracción mediada por angiotensina II en la mayoría de los estados fisiológicos asociados con la activación del sistema renina-angiotensina (p. ej., durante una dieta baja en sodio o una presión de perfusión renal reducida debida a estenosis de la arteria renal. Esta protección se debe a la liberación de vasodilatadores, especialmente *óxido nítrico* y *prostaglandinas*, que contrarrestan los efectos vasoconstrictores de angiotensina II en esos vasos sanguíneos.

Sin embargo, las arteriolas eferentes son altamente sensibles a la angiotensina II. Debido a que la angiotensina II contrae sobre todo las arteriolas eferentes en la mayoría de los estados fisiológicos, las concentraciones de angiotensina II aumentadas elevan la presión hidrostática glomerular mientras reducen el flujo sanguíneo renal. Debe tenerse en cuenta que la mayor formación de angiotensina II suele tener lugar en situaciones que se acompañan de una reducción de la presión arterial o una pérdida de volumen, que tienden a reducir la FG. En estas circunstancias, la mayor concentración de angiotensina II, al constreñir las arteriolas eferentes, ayuda a *evitar* reducciones de la presión hidrostática glomerular y de la FG; al mismo tiempo, la reducción del flujo sanguíneo renal causada por la constricción arteriolar eferente contribuye a reducir el flujo a través de los capilares peritubulares, lo que a su vez aumenta la reabsorción de sodio y de agua, como se expone en el [capítulo 28](#).

De este modo, el aumento de la concentración de angiotensina II que aparece en las dietas pobres en sodio o en las pérdidas de volumen ayuda a mantener la FG y la excreción normal de productos de desecho metabólicos, como la urea y la creatinina, que dependen de la filtración glomerular para su secreción; al mismo tiempo, la constricción inducida por la angiotensina II de las arteriolas eferentes incrementa la reabsorción tubular de sodio y agua, lo que ayuda a restaurar el volumen sanguíneo y la presión arterial. Este efecto de la angiotensina II para ayudar a «autorregular» la FG se expone con más detalle en este capítulo.

El óxido nítrico derivado del endotelio reduce la resistencia vascular renal y aumenta la FG

Un autacoide que reduce la resistencia vascular renal y es liberado por el endotelio vascular de todo el cuerpo es el *óxido nítrico derivado del endotelio*. La producción basal de óxido nítrico parece importante para mantener la vasodilatación de los riñones, ya que permite a los riñones excretar cantidades normales de sodio y de agua. La administración de fármacos que inhiban esta formación normal de óxido nítrico incrementará la resistencia vascular renal y reducirá la FG y la excreción urinaria de sodio, lo que finalmente elevará la presión arterial. En algunos pacientes hipertensos o en pacientes con aterosclerosis, los daños en el endotelio vascular y el deterioro en la producción de óxido nítrico podrían ser la causa de la vasoconstricción renal y de la elevación de la presión arterial.

Las prostaglandinas y la bradisinina reducen la resistencia vascular renal y tienden a aumentar la FG

Las hormonas y los autacoides que producen vasodilatación y aumentan el flujo sanguíneo renal y la FG son las prostaglandinas (PGE_2 y PGI_2) y la bradisinina. Estas sustancias se comentan en el [capítulo 17](#). Aunque estos vasodilatadores no parecen tener mucha importancia en la regulación del flujo sanguíneo renal ni de la FG en condiciones normales, pueden amortiguar los efectos vasoconstrictores de los nervios simpáticos o de la angiotensina II, en especial sus efectos constrictores sobre las arteriolas aferentes.

Al oponerse a la vasoconstricción de las arteriolas aferentes, las prostaglandinas pueden ayudar a evitar reducciones excesivas de la FG y del flujo sanguíneo renal. En condiciones de estrés, como la pérdida de volumen o tras una intervención quirúrgica, la administración de antiinflamatorios no esteroideos, como ácido acetilsalicílico, que inhiben la síntesis de prostaglandinas puede reducir significativamente la FG.

Autorregulación de la FG y del flujo sanguíneo renal

Los mecanismos de retroalimentación intrínsecos de los riñones mantienen normalmente el flujo sanguíneo renal y la FG relativamente constantes, a pesar de cambios acentuados en la presión arterial sistémica. Estos mecanismos todavía funcionan en los riñones perfundidos con sangre que se han extraído del cuerpo, independientes de las influencias sistémicas. Esta constancia relativa de la FG y del flujo sanguíneo renal se denomina *autorregulación* (fig. 27-9).

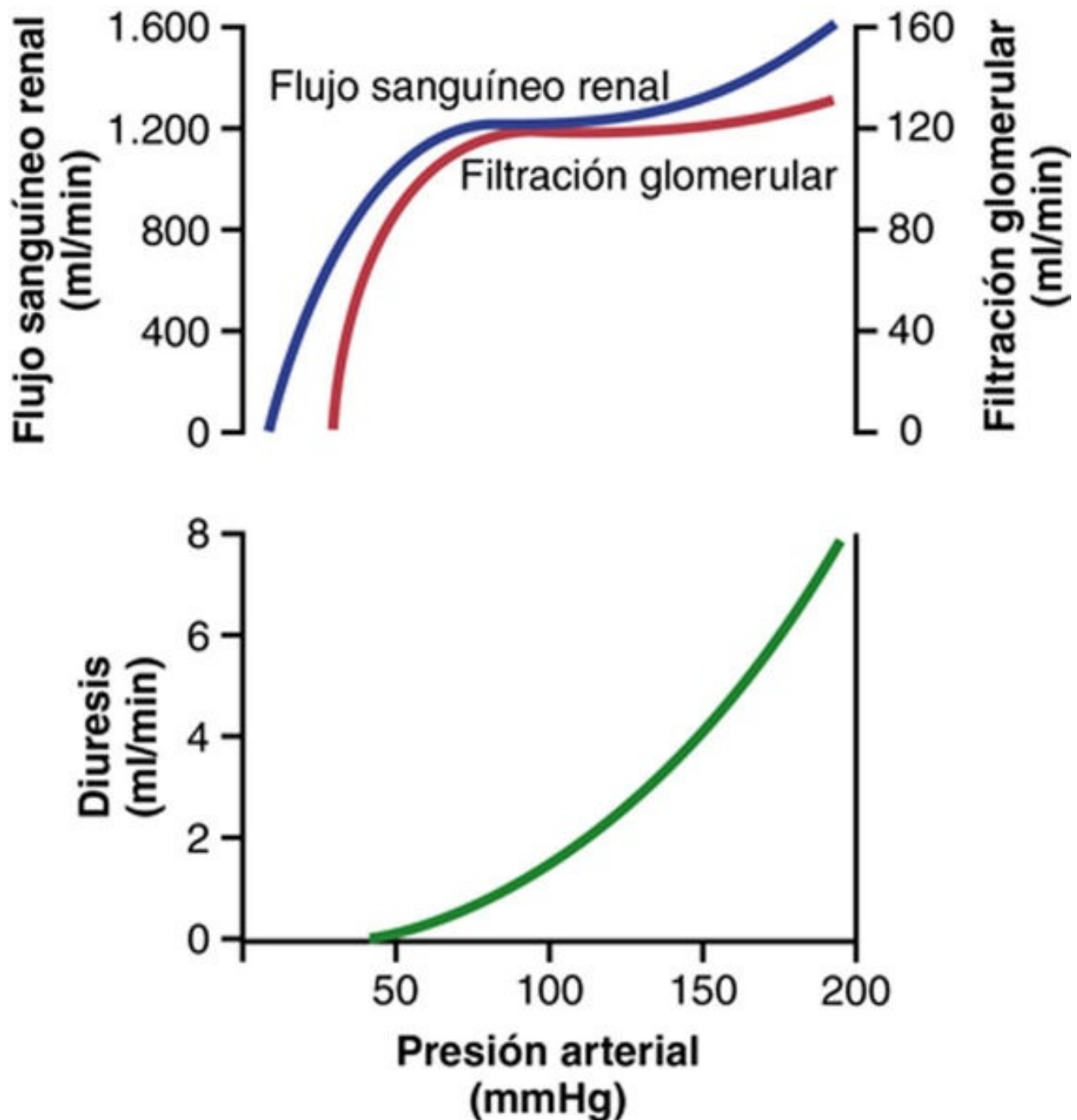


FIGURA 27-9 Autorregulación del flujo sanguíneo renal y la filtración glomerular, pero falta de autorregulación del flujo de orina durante los cambios de presión arterial renal.

La principal función de la autorregulación del flujo sanguíneo en la mayoría de los tejidos diferentes a los riñones es mantener el reparto de oxígeno y nutrientes en valores normales y la